**Catalogador de inventario**

Asistente para catalogar el inventario de un hospital

# Especificación de Requisitos del Software

Requisitos funcionales y no funcionales, casos de uso, modelo de datos, criterios de aceptación, trazabilidad con los documentos recibidos y pruebas realizadas con sus entradas y resultados.

| | |
|---|---|
| Versión | **3.1** |
| Fecha | **11 de diciembre de 2026** |
| Aplicación | **Catalogador 3.1 (Java 11 o superior · Windows, macOS y Linux)** |
| Documentos de partida | **Memoria del Proyecto · Información · 3 Excel de ejemplo** |

**Historial de versiones**

| | | |
|---|---|---|
| **1.0** | 16 de noviembre de 2026 | Primera versión según la «Memoria del Proyecto». |
| **2.0** | 24 de noviembre de 2026 | Formato real de los Excel («Información»), catálogos GMDN y Mantenimiento, división por centro, 600.000 filas. |
| **3.0** | 3 de diciembre de 2026 | Modo manual o modo IA (servicios gratuitos, con versión gratuita y de pago), inventarios de prueba de 650.000 y 1.000.000 de filas. |
| **3.1** | 11 de diciembre de 2026 | Revisión final: adaptación a cada servicio de IA (ChatGPT, Gemini, Claude, Groq…) y a Ollama, correcciones para Windows, cómo conseguir las claves, pruebas documentadas y guía rápida. |

Documentación del proyecto: Diseño técnico y diagramas UML · Manual de usuario · Guía rápida de prueba.

# Índice


1 **Introducción** 4
- 1.1 Propósito 4
- 1.2 Alcance del producto 4
- 1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 4
- 1.4 Referencias 5
- 1.5 Visión general del documento 5

2 **Descripción general** 6
- 2.1 Perspectiva del producto 6
- 2.2 Funciones del producto 6
- 2.3 Usuarios 6
- 2.4 Restricciones 6
- 2.5 Suposiciones y dependencias 7
- 2.6 Fuera del alcance (posibles ampliaciones) 7

3 **Interfaces externas** 8
- 3.1 Interfaz de usuario 8
- 3.2 Interfaces de ficheros 8
- 3.3 Interfaces software 9
- 3.4 Interfaces de comunicaciones 9

4 **Requisitos funcionales** 10
- 4.1 Revisión de los equipos («Memoria del Proyecto») 10
- 4.2 Formato de los datos («Información») 13
- 4.3 Funciones derivadas 17
- 4.4 Modo IA 18

5 **Requisitos no funcionales** 22

6 **Reglas de negocio** 24

7 **Casos de uso** 26
- 7.1 Actores 26
- 7.2 Diagramas de casos de uso 26
- 7.3 Especificación de los casos de uso 27

8 **Modelo de datos y especificación del modo IA** 32
- 8.1 Entidades 32
- 8.2 Ciclo de vida de un grupo 33
- 8.3 Servicios de IA admitidos 33
- 8.4 Contrato de la consulta a la IA 34
- 8.5 Adaptación a cada servicio y modelo 34
- 8.6 IA local con Ollama 35
- 8.7 Privacidad del modo IA 35

9 **Trazabilidad y cumplimiento** 36
- 9.1 De los documentos recibidos a los requisitos 36
- 9.2 De los requisitos al diseño y a las pruebas 37

10 **Verificación** 40
- 10.1 Revisión de cumplimiento y errores corregidos (diciembre de 2026) 40
- 10.2 Pruebas automáticas 41
- 10.3 Pruebas con sus entradas y resultados 41
- 10.4 Rendimiento medido 43
- 10.5 Cómo repetir las pruebas 43
- 10.6 Resultados detallados 43

**Anexo A. Ficheros de ejemplo y de prueba** 49

**Anexo B. Instrucciones que recibe la IA** 50

**Anexo C. Historial de cambios de los requisitos** ..... 51

# 1 Introducción

## 1.1 Propósito

Este documento especifica de forma completa y verificable los requisitos del **Catalogador de inventario, versión 3.1**: una aplicación de escritorio que ayuda a una persona a relacionar cada aparato del inventario de un hospital con un nombre oficial de los catálogos GMDN o de Mantenimiento, de forma rápida, aprovechando lo ya clasificado y, opcionalmente, la ayuda de una inteligencia artificial.

Va dirigido a quien encarga el proyecto (para comprobar que se ha entendido lo que pide), a quien lo desarrolla y mantiene (como contrato de lo que hay que construir y probar) y a quien lo valida (con criterios de aceptación medibles para cada requisito y las pruebas realizadas, con sus entradas y sus resultados). Sigue la estructura de la norma IEEE 830 y las recomendaciones de ISO/IEC/IEEE 29148.

## 1.2 Alcance del producto

**El producto sí:**

- Importa inventarios (Excel .xlsx o CSV) de cientos de miles de filas con las cabeceras del hospital, descarta los equipos de baja y agrupa los equipos iguales.
- Importa el Excel de catálogos (GMDN y Mantenimiento), permite crear entradas nuevas de Mantenimiento y exportar el catálogo actualizado con el mismo formato.
- Presenta los grupos de más a menos equipos para revisarlos uno a uno, con sugerencias aprendidas, buscador instantáneo, corrector de marca y modelo y la opción de posponer.
- Ofrece un **modo IA** opcional en el que un servicio de inteligencia artificial —gratuito, con versión gratuita o de pago, configurado solo con su clave API, o un modelo de Ollama o LM Studio en el propio ordenador— propone el término de cada grupo. El programa se adapta a la API y a las particularidades de cada servicio y modelo (ChatGPT/OpenAI, Gemini, Claude, Groq, Mistral, DeepSeek, OpenRouter, Cerebras, Cohere, xAI, Hugging Face, Ollama, LM Studio y servidores compatibles).
- Guarda todo al instante y exporta el resultado en cualquier momento, un Excel o CSV por centro, con el formato del modelo recibido.
- Funciona en Windows (uso principal), macOS y Linux con Java 11 o superior, sin servidor ni base de datos.

**El producto no:** modifica los ficheros de entrada; se conecta a los sistemas de gestión del hospital; mantiene el catálogo GMDN (que es cerrado y global); trabaja en red con varias personas sobre el mismo proyecto a la vez; decide por sí solo (incluso en modo IA, las propuestas las acepta una persona, una a una o en bloque con un umbral elegido por ella).

## 1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

| Término | Definición |
|---|---|
| **GMDN** | Global Medical Device Nomenclature. Nomenclatura internacional de productos sanitarios; cada término tiene código numérico, nombre y descripción. |
| **Catálogo de Mantenimiento** | Catálogo propio del hospital para activos no sanitarios (mobiliario, instalaciones, informática…). Cada entrada se identifica por un nombre único y se clasifica en cinco niveles (tipo de activo, uso, familia, subfamilia, subgrupo), cada uno con código y nombre. |
| **Término oficial** | Entrada de cualquiera de los dos catálogos. |
| **Inventario** | Listado de equipos del hospital (una fila por equipo) que hay que catalogar. |
| **Equipo** | Una fila del inventario no dada de baja. |
| **Grupo** | Conjunto de equipos iguales (RN-01) que se cataloga de una vez. |
| **Proyecto** | Un inventario importado con el estado de revisión de sus grupos. |
| **Memoria** | Conjunto de clasificaciones aprendidas (nombre, marca y modelo originales → término) y de correcciones de marcas y modelos, común a todos los proyectos. |
| **Sugerencia** | Término propuesto automáticamente para un grupo, con su porcentaje y color. |
| **Modo IA** | Forma de trabajo en la que un servicio de IA propone el término de cada grupo. |
| **Servicio de IA / proveedor** | Servicio que ejecuta un modelo de lenguaje (en la nube o en el propio ordenador) y ofrece una API HTTP. |
| **Modelo** | Cada una de las IA que ofrece un servicio (por ejemplo `gpt-6-luna`, `claude-haiku-5-5` o `qwen3:8b`). |
| **Clave API** | Credencial secreta que identifica a quien usa un servicio de IA. |
| **Token** | Unidad de texto con la que los servicios de IA miden el uso (≈ ¾ de palabra). |
| **Contexto** | Cantidad máxima de tokens que un modelo puede leer y escribir en una consulta. |

| Término | Definición |
|---|---|
| **Salida estructurada** | Opción de algunos servicios para obligar a que la respuesta cumpla un esquema JSON. |
| **Razonamiento** | Texto que algunos modelos generan antes de la respuesta («thinking»); gasta tiempo y tokens. |
| **Ollama / LM Studio** | Programas gratuitos que ejecutan modelos de IA en el propio ordenador y ofrecen una API local. |
| **Candidatos** | Términos de los catálogos parecidos a un grupo, entre los que la IA debe elegir. |
| **Diario** | Fichero al que solo se añaden líneas al final, forzadas a disco, para no perder ningún cambio. |
| **XLSX / CSV / TSV** | Formato de hoja de cálculo de Excel; texto separado por «;» o «,»; texto separado por tabuladores (interno). |
| **ERS** | Especificación de Requisitos del Software (este documento). |
| **RF / RNF / RN / CU** | Requisito funcional / no funcional / regla de negocio / caso de uso. |

## 1.4 Referencias

| Documento | Contenido |
|---|---|
| Memoria_catalogador.docx («Memoria del Proyecto: Asistente para Catalogar el Inventario de un Hospital») | Problema, funciones que debe tener el programa (§2) y elementos mínimos de la pantalla de trabajo (§3). |
| Información.docx | Columnas de los Excel de entrada y salida, uso de cada una, datos que se muestran de cada catálogo, creación de entradas de Mantenimiento y exportación del catálogo. |
| Datos_inventario_que_paso_al_programa.xlsx | Ejemplo de inventario (35 filas, títulos en la fila 2). |
| Datos_catalogo_que_paso_al_programa.xlsx | Hojas «CATÁLOGO GMDN» (muestra de 16 términos) y «CATÁLOGO MANTENIMIENTO» (641 entradas, completo). |
| Datos_que_el_programa_debe_devolver.xlsx | Modelo del resultado: Equipo_codiCentro, Equipo_idEquipo, CÓDIGO GMDN, NOMBRE GMDN y NOMBRE MANTENIMIENTO. |
| Mensajes del cliente (18 y 26 de noviembre y 9 de diciembre de 2026) | Ficheros de hasta 600.000 filas; modo manual o IA con servicios gratuitos y de pago; Windows, Linux y macOS; funcionamiento con ChatGPT, Gemini, Claude, Groq... y con los principales modelos de Ollama; cómo conseguir las claves; guía rápida de prueba. |
| IEEE Std 830-1998; ISO/IEC/IEEE 29148:2018 | Estructura y buenas prácticas de especificación de requisitos. |
| API «Chat Completions» (formato OpenAI), API «Messages» de Anthropic y API de Ollama ( `/api/chat` ) | Formatos de las consultas a los servicios de IA (capítulo 8). |
| Diseño técnico y diagramas UML; Manual de usuario; Guía rápida de prueba | Documentos complementarios de esta versión. |

## 1.5 Visión general del documento

El capítulo 2 describe el producto en su entorno; el 3, sus interfaces externas (pantallas, ficheros y servicios). Los capítulos 4 a 6 contienen los requisitos funcionales, los no funcionales y las reglas de negocio; el 7, los casos de uso; el 8, el modelo de datos y la especificación del modo IA. El capítulo 9 relaciona cada petición de los documentos recibidos con los requisitos, el diseño y las pruebas, y el 10 recoge la verificación realizada: las pruebas con sus entradas, lo esperado y lo obtenido.

# 2 Descripción general

## 2.1 Perspectiva del producto

El Catalogador es una aplicación de escritorio independiente, para una persona, que trabaja con ficheros locales. Lee los Excel o CSV que exportan los sistemas del hospital y genera los ficheros de resultado que se cargarán después en esos sistemas. En modo IA se comunica, por HTTPS, con el servicio de IA elegido (o por HTTP con un servicio en el propio ordenador o en la red del hospital).

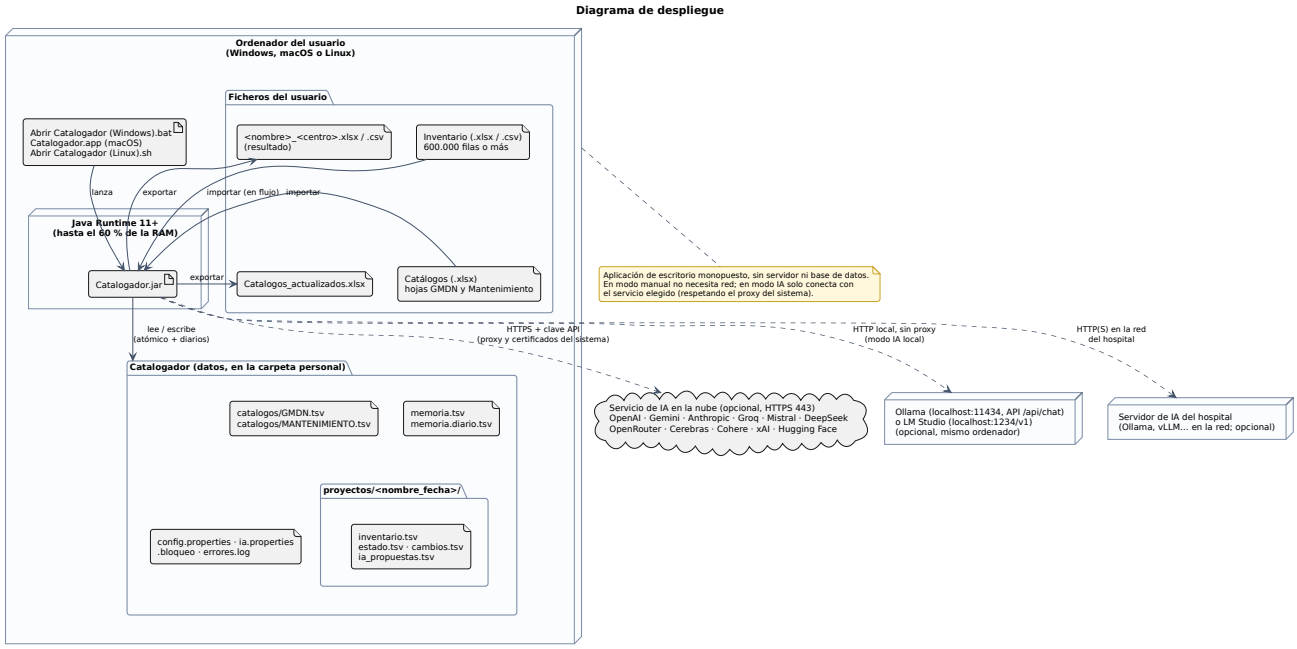



**Figura 1.** Contexto y despliegue del producto.

## 2.2 Funciones del producto

1. **Preparar:** importar catálogos y crear proyectos a partir de inventarios (descartando bajas y agrupando).
2. **Revisar:** recorrer los grupos de más a menos equipos; aceptar sugerencias o propuestas de la IA; buscar en los catálogos; corregir marca y modelo; posponer; crear entradas de Mantenimiento.
3. **Aprender:** recordar cada clasificación y corrección para sugerirla en equipos parecidos (también a partir de resultados anteriores).
4. **Asistir con IA** (opcional): elegir servicio, clave y modelo (con ayuda para conseguir la clave), recibir propuestas en segundo plano, pedirlas para todo el inventario y aceptarlas en bloque.
5. **Guardar:** cada acción, al instante, sin perder nada ante cierres inesperados.
6. **Entregar:** exportar el resultado por centro y los catálogos actualizados.

## 2.3 Usuarios

| Perfil | Características | Usa sobre todo |
|---|---|---|
| **Persona que cataloga** | Personal técnico o administrativo de mantenimiento o electromedicina. Conoce los equipos, no necesariamente la informática. Pasa muchas horas revisando: necesita rapidez y teclado. | CU-02 a CU-11, CU-14, CU-16 a CU-18 |
| **Responsable del inventario** | Mantiene el catálogo de Mantenimiento y recibe los resultados. | CU-07, CU-11, CU-12, CU-15 |
| **Informática del hospital** | Instala Java, autoriza servicios de IA (o instala Ollama en un servidor), gestiona proxy, certificados y copias de seguridad. | Instalación, configuración de red |

## 2.4 Restricciones

- **Plataformas:** Windows 10/11 (uso principal), macOS 10.13 o superior y Linux con escritorio; Java SE 11 o superior. Sin bibliotecas externas (solo la biblioteca estándar de Java).

- **Formatos:** los de los ficheros recibidos (.xlsx y .csv). El formato .xls antiguo no se admite (se pide guardarlo como .xlsx). Una hoja de Excel admite como máximo 1.048.576 filas.
- **Datos:** todo se guarda en la carpeta del usuario ( `Catalogador` ); no hay servidor ni base de datos.
- **Privacidad:** en modo IA no se envían el centro ni el identificador de los equipos.
- **Idioma:** español.

## 2.5 Suposiciones y dependencias

- Los inventarios tienen las cabeceras del ejemplo recibido (o se pueden indicar a mano) y `Equipo_idEquipo` identifica cada equipo dentro de su centro.
- El catálogo GMDN recibido es una muestra; para trabajar se importará el catálogo completo con el mismo formato.
- En modo IA: hay conexión con el servicio (o el servicio local está instalado y tiene el modelo descargado), la clave es válida y el uso respeta sus condiciones y la política de protección de datos del hospital. Los nombres de modelos, precios y límites de los servicios cambian con el tiempo; por eso la lista de modelos se puede consultar al servicio y el programa se adapta a las opciones que cada uno admite.

## 2.6 Fuera del alcance (posibles ampliaciones)

- Trabajo simultáneo de varias personas sobre el mismo proyecto (hoy: repartir el inventario y unir resultados con RF-25).
- Conexión directa con el sistema de gestión del hospital.
- Lectura del formato .xls (Excel 97-2003).

# 3 Interfaces externas

## 3.1 Interfaz de usuario

Una ventana principal con dos estados: bienvenida (sin proyecto: botones para importar catálogos e inventario) y trabajo. La ventana de trabajo contiene los elementos exigidos por la Memoria (§3) y algunos más:

| Elemento | Contenido | Requisito |
|---|---|---|
| Menú | Archivo (Importar ▸, Exportar ▸, Abrir proyecto, Abrir carpeta de datos, Salir), Catálogos, Revisión, IA, Ayuda. | RF-10 |
| Cabecera | Proyecto, botón del modo de trabajo, progreso (grupos revisados, dudas, % de equipos), catálogos y memoria. | RF-26 |
| Cola de trabajo | Grupos de más a menos equipos, filtrables por estado y texto. | RF-02 |
| Equipo que toca revisar | Nombre original, equipos iguales, marca, modelo, referencia, variantes, «Electromedicina», estado. | RF-13, RF-14 |
| Sugerencia automática | Término, catálogo, código, porcentaje con color, motivo, botón «Aceptar sugerencia», otras posibilidades; estado de la IA. | RF-03, RF-04, RF-29 |
| Corrector | Marca y modelo editables con su original; propuesta de la IA. | RF-06 |
| Buscador | Campo de texto, selector GMDN/Mantenimiento, opción de buscar en la descripción, «+ Nueva entrada…», tabla de resultados y descripción o clasificación del seleccionado. | RF-05, RF-18, RF-19, RF-22 |
| Barra de acciones | «Se asignará al guardar», Anterior, Posponer, Guardar. | RF-07, RF-10 |
| Barra de estado | Confirmación de cada guardado y carpeta de datos; actividad de la IA. | RF-08 |

Diálogos: elección del modo y servicio de IA (con los pasos para conseguir la clave de cada servicio), importación (confirmación de columnas y elección manual), exportación, nueva entrada / corrección de Mantenimiento, pedir propuestas, aceptar en bloque, avance de tareas largas (con cancelación cuando procede). Las capturas de todas las pantallas están en el Manual de usuario. La ventana se adapta a la pantalla (en pantallas pequeñas o con la escala de Windows al 125-150 % se abre maximizada) y en macOS usa el menú de la aplicación para «Acerca de» y «Salir».

## 3.2 Interfaces de ficheros

### 3.2.1 Inventario (entrada)

| Cabecera literal | Obligatoria | Uso |
|---|---|---|
| `Equipo_codiCentro` | Sí | Solo en la exportación: un fichero por centro. |
| `Equipo_idEquipo` | Sí | Solo en la exportación: identifica el equipo; cruce con resultados anteriores. |
| `Equipo_nombre` | Sí | Se muestra; clave de agrupación; búsqueda inicial. |
| `Equipo_referencia` | No | Se muestra. |
| `refMarca_nombre` | No | Se muestra, se corrige, separa grupos. |
| `Equipo_modelo` | No | Se muestra, se corrige, separa grupos. |
| `Equipo_codiTipoActivo` | No | «E» = electromedicina; separa grupos. |
| `Equipo_debaja` | No | S descarta; N procesa (RN-03). |

Las cabeceras se buscan, sin distinguir mayúsculas, tildes ni separadores, en las 30 primeras filas de cada hoja. CSV: UTF-8 (con o sin marca) o Windows-1252; separador «;», «,», tabulador o «|», detectado. Las columnas adicionales (por ejemplo `refArea_nombre`) se ignoran.

### 3.2.2 Catálogos (entrada y salida)

| Hoja | Columnas literales |
|---|---|
| CATÁLOGO GMDN | CÓDIGO GMDN · NOMBRE GMDN · DESCRIPCIÓN GMDN |
| CATÁLOGO MANTENIMIENTO | NOMBRE MANTENIMIENTO · CODIGO TIPO ACTIVO · NOMBRE TIPO ACTIVO · CODIGO USO · NOMBRE USO · CODIGO FAMILIA · NOMBRE FAMILIA · CODIGO SUB FAMILIA · NOMBRE SUB FAMILIA · CODIGO SUB GRUPO FAMILIA · NOMBRE SUB GRUPO FAMILIA |

### 3.2.3 Resultado (salida)

Un fichero por valor de `Equipo_codiCentro`, llamado `<prefijo>_<centro>.xlsx` o `.csv`, con las columnas `Equipo_codiCentro` · `Equipo_idEquipo` · `CÓDIGO GMDN` · `NOMBRE GMDN y NOMBRE MANTENIMIENTO` (y opcionalmente `Marca` · `Modelo`), una fila por equipo en el orden del inventario (RN-07). El CSV es UTF-8 con marca de orden de bytes, separado por «;» y con saltos de línea CRLF, para que Excel lo abra con doble clic. Los caracteres que no valen en un nombre de fichero se sustituyen y, si dos centros dieran el mismo nombre sin distinguir mayúsculas (Windows y macOS no las distinguen), el segundo lleva «_2».

### 3.2.4 Resultado anterior y clasificaciones (entrada)

Un resultado con el formato anterior (se reconocen las columnas `Equipo_codiCentro`, `Equipo_idEquipo`, `CÓDIGO GMDN` y la de nombre), o una tabla libre en la que se eligen las columnas «nombre del equipo», «nombre oficial», y opcionalmente «código GMDN», «marca» y «modelo».

## 3.3 Interfaces software

- **Java SE 11+:** Swing/AWT (interfaz), StAX y ZIP (lectura y escritura de .xlsx en flujo), NIO (ficheros y canales con escritura forzada), `java.net.http.HttpClient` (modo IA).
- **Servicios de IA** (solo en modo IA), con tres formatos (detalle en el capítulo 8):
  - API «Chat Completions» compatible con OpenAI: `POST {base}/chat/completions`, `GET {base}/models`, cabecera `Authorization: Bearer <clave>`.
  - API «Messages» de Anthropic: `POST {base}/messages`, `GET {base}/models`, cabeceras `x-api-key` y `anthropic-version: 2023-06-01`.
  - API de Ollama: `POST {base}/api/chat`, `POST {base}/api/show` (capacidades y contexto del modelo) y `GET {base}/api/tags` (modelos descargados).
- **Sistema operativo:** apertura de carpetas y ficheros con la aplicación asociada; navegador para las páginas de claves; proxy del sistema; almacén de certificados de Windows («Windows-ROOT») y del llavero de macOS, además de los de Java.

## 3.4 Interfaces de comunicaciones

En modo manual, ninguna. En modo IA: HTTPS (puerto 443) con el servicio elegido, a través del proxy configurado en el sistema operativo si lo hay; HTTP sin proxy a `localhost` para Ollama (11434) y LM Studio (1234), o a la dirección indicada para un servidor de la red. Tiempo de conexión: 20 s (5 s en local); tiempo de respuesta: 180 s (600 s en local); lista de modelos: 30 s.

# 4 Requisitos funcionales

Cada requisito tiene un identificador estable (RF-nn), su origen en los documentos, una prioridad (**Esencial**: imprescindible para aceptar el producto; **Importante**: muy conveniente; **Deseable**: mejora), la descripción, el proceso, las salidas, los **criterios de aceptación** medibles, dónde está implementado y cómo se verifica.

## 4.1 Revisión de los equipos («Memoria del Proyecto»)

| RF-01 · Agrupar los equipos repetidos | |
|---|---|
| **Origen** | Memoria del Proyecto, §2 «Agrupar lo repetido» |
| **Prioridad** | Esencial |
| **Descripción** | Los equipos iguales del inventario se juntan en un **grupo** que se revisa una sola vez; la decisión se aplica a todos sus equipos. |
| **Entradas** | Equipos no dados de baja del inventario importado. |
| **Proceso** | Se calcula la clave de cada equipo (RN-01) y se juntan los de la misma clave. De cada grupo se guardan las formas en que aparecen el nombre, la marca, el modelo y la referencia, con cuántas veces aparece cada una (variantes); se muestra la más frecuente. |
| **Salidas** | Lista de grupos con su número de equipos y sus variantes. |
| **Criterios de aceptación** | • «BOMBA DE INFUSION», «BOMBA INFUSION» y «Bomba de infusión» de la misma marca, modelo y tipo forman un único grupo.<br>• Con la opción «Separar también por marca y modelo» (activada por defecto) dos equipos de distinta marca son grupos distintos; sin ella, no.<br>• Los 19 equipos con N del inventario recibido forman 5 grupos. |
| **Implementación** | Proyecto.agrupar, Texto.clave, Grupo, Variantes |
| **Verificación** | PruebaRequisitos (3 comprobaciones). |

| RF-02 · Empezar por lo más importante | |
|---|---|
| **Origen** | Memoria del Proyecto, §2 |
| **Prioridad** | Esencial |
| **Descripción** | Los grupos se presentan de más a menos equipos. |
| **Entradas** | Grupos del proyecto. |
| **Proceso** | Orden descendente por número de equipos (a igualdad, por clave, para que el orden sea estable). |
| **Salidas** | Cola de trabajo ordenada; el primer grupo mostrado es el más numeroso. |
| **Criterios de aceptación** | • El primer grupo del inventario de demostración de 600.000 filas es PAPELERA con 13.767 equipos.<br>• Ningún grupo tiene más equipos que el anterior en la cola. |
| **Implementación** | Proyecto.agrupar |
| **Verificación** | PruebaRequisitos (3 comprobaciones). |

| RF-03 · Sugerir a partir de lo ya clasificado | |
|---|---|
| **Origen** | Memoria del Proyecto, §2 «Aprender de lo que ya se ha hecho» y §3.2 |
| **Prioridad** | Esencial |
| **Descripción** | Si ya se clasificó un aparato parecido, se propone la misma respuesta, con el porcentaje de parecido y un color: verde si es casi seguro, naranja o rojo si hay dudas. |
| **Entradas** | Nombre, marca y modelo del grupo; memoria de clasificaciones. |
| **Proceso** | Se calcula la similitud con lo aprendido (RN-04) y se proponen hasta 3 términos distintos con similitud ≥ 45 %. |
| **Salidas** | Sugerencia principal (término, catálogo, código, porcentaje, color, en qué clasificación anterior se basa, descripción) y hasta dos alternativas. |

| | |
|---|---|
| **Criterios de aceptación** | • «ARMARIO METALICO» tras catalogar «ARMARIO» → 65 % en naranja («Revísalo»).<br>• «BONBA INFUSION» (errata) tras catalogar «BOMBA DE INFUSION» → 92 % en verde («Casi seguro»).<br>• El mismo nombre con otra marca → 98 %.<br>• Si no hay nada parecido, se indica y se invita a usar el buscador. |
| **Implementación** | Memoria.sugerir, Huella, Sugerencia |
| **Verificación** | PruebaRequisitos (4 comprobaciones); capturas sug_verde, sug_naranja, sug_roja. |

| **RF-04 · Aceptar la sugerencia con un solo botón** | |
|---|---|
| **Origen** | Memoria del Proyecto, §2 y §3.2 |
| **Prioridad** | Esencial |
| **Descripción** | La sugerencia se acepta con un botón (o una tecla) que asigna el término y pasa al siguiente grupo. |
| **Entradas** | Sugerencia mostrada. |
| **Proceso** | Se asigna el término al grupo (REVISADO), se aprende y se guarda (RF-08). |
| **Salidas** | Grupo revisado con origen «Sugerencia (NN% parecido)». |
| **Criterios de aceptación** | • Botón «Aceptar sugerencia» y atajos Ctrl+1 / F1; Ctrl+2 y Ctrl+3 para las alternativas. |
| **Implementación** | VentanaPrincipal.aceptarSugerencia |
| **Verificación** | PruebaRequisitos (2 comprobaciones); recorrido de capturas. |

| **RF-05 · Buscador rápido en los catálogos oficiales** | |
|---|---|
| **Origen** | Memoria del Proyecto, §2 y §3.3 |
| **Prioridad** | Esencial |
| **Descripción** | Buscador en el que, según se escribe, aparecen las coincidencias del catálogo elegido con su código y su explicación, y se pueden seleccionar como la catalogación correcta. |
| **Entradas** | Texto escrito; catálogo elegido (GMDN o Mantenimiento); opción de buscar también en la descripción o la clasificación. |
| **Proceso** | Búsqueda en segundo plano tras una pausa de 110 ms sin teclear; puntuación por palabra (exacta, inicio, dentro, errata de una letra), por código GMDN y opcionalmente por descripción (RN-06). Se descartan los resultados de búsquedas ya superadas. |
| **Salidas** | Hasta 300 resultados ordenados; descripción o clasificación del seleccionado; «Se asignará al guardar». |
| **Criterios de aceptación** | • «amalgama» en GMDN → 10082 Mezclador de amalgama dental, con su descripción.<br>• Búsqueda por código («10082»), con erratas («amalgma dentl») y por la descripción («pulsaciones ventriculo» → Apexcardiógrafo).<br>• Con el catálogo de prueba de 30.000 términos, las búsquedas del manual («rayos intraoral», «compresor dental», «aspirador odontologia», «bascula pacientes») dan el término en 1.ª o 2.ª posición.<br>• Flechas, RePág/AvPág para moverse, Intro o doble clic para asignar, Esc para borrar. |
| **Implementación** | Catalogos.buscar, VentanaPrincipal.lanzarBusqueda |
| **Verificación** | PruebaRequisitos (4 comprobaciones); capturas buscador_*. |

| **RF-06 · Limpiar marcas y modelos** | |
|---|---|
| **Origen** | Memoria del Proyecto, §2 y §3.4 |
| **Prioridad** | Esencial |
| **Descripción** | Durante la revisión se puede corregir el texto de la marca y del modelo para dejarlos limpios y uniformes. |
| **Entradas** | Marca y modelo originales del grupo. |
| **Proceso** | El corrector muestra el valor original (o la corrección aprendida para ese valor); lo escrito se guarda con el grupo y se aprende para las siguientes veces. Si el grupo mezcla varias marcas, se deja vacío y se conserva la de cada equipo. |
| **Salidas** | Marca y modelo corregidos del grupo; columnas opcionales «Marca» y «Modelo» en la exportación. |

| | |
|---|---|
| **Criterios de aceptación** | • «BRAUN» corregida a «B. BRAUN» se propone ya corregida la próxima vez («corregida como la última vez»).<br>• «↺ original» restaura el valor recibido. |
| **Implementación** | Memoria.aprenderMarca/Modelo, Exportador.marcaFinal |
| **Verificación** | PruebaRequisitos (1 comprobación); captura corrector. |

| **RF-07 · Dejar dudas para luego** | |
|---|---|
| **Origen** | Memoria del Proyecto, §2 y §3.5 |
| **Prioridad** | Esencial |
| **Descripción** | Un botón permite saltar un grupo dudoso marcándolo para su revisión posterior. |
| **Entradas** | Grupo actual. |
| **Proceso** | El grupo pasa a POSPUESTO (se conservan marca y modelo corregidos) y se muestra el siguiente pendiente. |
| **Salidas** | Grupos pospuestos, visibles con el filtro «Pospuestos (dudas)» y con «Revisión → Revisar los pospuestos». |
| **Criterios de aceptación** | • Botón «Posponer (duda)», Ctrl+P o F5.<br>• Al terminar los pendientes se ofrece revisar los pospuestos.<br>• Los pospuestos no salen en la exportación salvo que se pidan los «sin catalogar». |
| **Implementación** | Grupo.posponer, VentanaPrincipal.posponer |
| **Verificación** | PruebaRequisitos (1 comprobación); captura pospuestos. |

| **RF-08 · Guardado automático y protección ante cierres** | |
|---|---|
| **Origen** | Memoria del Proyecto, §2 «Guardar y descargar» |
| **Prioridad** | Esencial |
| **Descripción** | Lo que se va guardando queda protegido si el programa se cierra por error. |
| **Entradas** | Cada Guardar, Posponer, Aceptar, aceptación en bloque, importación de resultados, entrada de catálogo y propuesta de IA. |
| **Proceso** | Se añade una línea al final de un diario y se fuerza a disco; periódicamente se escribe una instantánea completa en un fichero temporal que se renombra (operación atómica). Al abrir, una última línea incompleta se descarta. |
| **Salidas** | Estado del proyecto siempre recuperable; al reabrir el programa, continúa en el último proyecto. |
| **Criterios de aceptación** | • Tras un corte con una línea a medio escribir, el proyecto se abre con todo lo anterior.<br>• Guardar un grupo cuesta menos de 1 ms con cualquier tamaño de inventario. |
| **Implementación** | Almacen, Diario, Tsv.escribirAtomico |
| **Verificación** | PruebaRequisitos (2 comprobaciones); Rendimiento («Guardar un grupo al pulsar Intro»). |

| **RF-09 · Descargar el resultado en cualquier momento** | |
|---|---|
| **Origen** | Memoria del Proyecto, §2 |
| **Prioridad** | Esencial |
| **Descripción** | En cualquier momento (aunque queden grupos pendientes) se puede descargar en Excel todo el trabajo revisado con el formato del modelo facilitado. |
| **Entradas** | Proyecto abierto; opciones de exportación. |
| **Proceso** | Ver RF-16 y RF-17. |
| **Salidas** | Ficheros de resultado. |
| **Criterios de aceptación** | • Archivo → Exportar → Resultado (Ctrl+E) está disponible siempre que haya un proyecto abierto. |
| **Implementación** | Exportador, DialogoExportar |

| | |
|---|---|
| **Verificación** | Recorrido de la interfaz |

| RF-10 · Pantalla de trabajo con los elementos mínimos | |
|---|---|
| **Origen** | Memoria del Proyecto, §3 |
| **Prioridad** | Esencial |
| **Descripción** | La ventana muestra: (1) el aparato que toca revisar con su nombre original, unidades, marca y modelo; (2) la sugerencia automática con el botón para repetir la asignación; (3) el buscador; (4) el corrector; (5) los botones Guardar y Posponer; (6) un menú desplegable con Importar, Exportar, Salir, etc. |
| **Entradas** | — |
| **Proceso** | — |
| **Salidas** | — |
| **Criterios de aceptación** | • Menú Archivo con los submenús Importar y Exportar, Abrir proyecto, Abrir carpeta de datos y Salir.<br>• Además: cola de trabajo, progreso y modo de trabajo en la cabecera. |
| **Implementación** | VentanaPrincipal.construir* |
| **Verificación** | Recorrido de la interfaz (CapturasManual, 49 pantallas); Manual de usuario, capítulo 4. |

| RF-11 · Trabajo rápido con el teclado | |
|---|---|
| **Origen** | Memoria del Proyecto, §3 |
| **Prioridad** | Esencial |
| **Descripción** | La ventana está pensada para trabajar con el teclado; Intro guarda. |
| **Entradas** | Teclas. |
| **Proceso** | Atajos para todas las acciones de revisión (ver la tabla de atajos del manual). |
| **Salidas** | — |
| **Criterios de aceptación** | • Intro guarda el resultado seleccionado; Ctrl+1 acepta la sugerencia; Ctrl+P pospone; Ctrl+L cambia de catálogo; Ctrl+I acepta la propuesta de la IA.<br>• En macOS se usa ⌘ en lugar de Ctrl. |
| **Implementación** | VentanaPrincipal.configurarAtajos |
| **Verificación** | Recorrido de capturas; Ayuda → Atajos de teclado. |

## 4.2 Formato de los datos («Información»)

| RF-12 · Importar el inventario con sus cabeceras literales | |
|---|---|
| **Origen** | Información, párrafos 1-2 |
| **Prioridad** | Esencial |
| **Descripción** | Se leen los inventarios con las cabeceras literales del ejemplo recibido, en Excel (.xlsx) o CSV, aunque la fila de títulos no sea la primera. |
| **Entradas** | Fichero .xlsx o .csv (UTF-8 o Windows-1252, separador detectado). |
| **Proceso** | Se buscan las cabeceras en las 30 primeras filas de cada hoja; se confirma con la persona; si no se reconocen, se eligen las columnas a mano viendo las primeras filas (con propuesta automática por sinónimos). La lectura es en flujo, fila a fila, con barra de progreso. |
| **Salidas** | Proyecto con los equipos; resumen: filas leídas, de baja, otros valores, equipos, grupos y centros. |
| **Criterios de aceptación** | • El inventario recibido se reconoce solo (títulos en la fila 2).<br>• El mismo inventario en CSV da las mismas cifras y lee bien las tildes.<br>• Con otros títulos se abre la ventana de columnas, ya propuesta, y se obtiene el mismo resultado. |
| **Implementación** | ImportadorInventario, LectorTablas, DialogoImportacion |
| **Verificación** | PruebaRequisitos (5 comprobaciones). |

| RF-13 · Mostrar los datos del equipo | |
|---|---|
| **Origen** | Información, párrafo 2 |
| **Prioridad** | Esencial |
| **Descripción** | Se muestran en pantalla Equipo_nombre, Equipo_referencia, refMarca_nombre y Equipo_modelo. |
| **Entradas** | Grupo actual. |
| **Proceso** | Se muestra la forma más frecuente de cada dato y, si hay varias, «Varias (n)» con la lista completa al pasar el ratón. |
| **Salidas** | Tarjeta «Equipo que toca revisar». |
| **Criterios de aceptación** | • Grupo «SISTEMA RADIOLOGIA INTRAORAL»: OWANDY · RX DC · «MARCA OWANDY/MOD. RX DC». |
| **Implementación** | VentanaPrincipal.mostrarGrupo |
| **Verificación** | PruebaRequisitos (1 comprobación). |

| RF-14 · Indicar la electromedicina | |
|---|---|
| **Origen** | Información, párrafo 3 |
| **Prioridad** | Importante |
| **Descripción** | Se indica si el equipo es de electromedicina: Equipo_codiTipoActivo = «E» muestra «Electromedicina» en una esquina. |
| **Entradas** | Tipo de activo del grupo. |
| **Proceso** | Etiqueta azul «⚡ Electromedicina» en la esquina superior derecha de la tarjeta del equipo. Además, el buscador se abre en GMDN. |
| **Salidas** | Etiqueta visible solo en los grupos de tipo E. |
| **Criterios de aceptación** | • 6 grupos de electromedicina en el paquete de pruebas.<br>• Los 5 grupos del inventario recibido (todos de tipo E) muestran «Electromedicina» y abren el buscador en GMDN. |
| **Implementación** | Grupo.isElectromedicina, Chip |
| **Verificación** | PruebaRequisitos (2 comprobaciones); captura buscador_gmdn. |

| RF-15 · Descartar los equipos dados de baja | |
|---|---|
| **Origen** | Información, párrafo 4 |
| **Prioridad** | Esencial |
| **Descripción** | Se descartan los equipos con Equipo_debaja = «S» y solo se procesan los que tienen «N». |
| **Entradas** | Columna Equipo_debaja. |
| **Proceso** | RN-03. |
| **Salidas** | Contadores de filas leídas, de baja y con otro valor. |
| **Criterios de aceptación** | • Inventario recibido: 35 filas → 16 de baja y 19 a catalogar.<br>• Paquete de pruebas: 51 filas → 6 de baja, 2 con otro valor, 43 a catalogar. |
| **Implementación** | ImportadorInventario.importar |
| **Verificación** | PruebaRequisitos (3 comprobaciones). |

| RF-16 · Dividir el resultado por centro, en Excel o CSV | |
|---|---|
| **Origen** | Información, párrafo 5 |
| **Prioridad** | Esencial |
| **Descripción** | Equipo_codiCentro e Equipo_idEquipo solo se usan al devolver los datos; el resultado se divide en un Excel o CSV por centro para que no sea demasiado pesado. |

| | |
|---|---|
| **Entradas** | Proyecto; opciones (formato, contenido, carpeta, nombre). |
| **Proceso** | Se reparten los equipos por centro (en el orden del inventario) y se escribe cada fichero en flujo, generando cada fila al escribirla. |
| **Salidas** | «<nombre>_<centro>.xlsx» o «.csv» (UTF-8 con marca, «;»). |
| **Criterios de aceptación** | • Inventario recibido catalogado: un solo fichero, «..._GAIVI.xlsx», con 19 filas.<br>• Paquete de pruebas: GAIVI 18, GAICR 14 y GAIPU 10 filas; con «incluir también los sin catalogar», GAIVI 19.<br>• Centros que solo se distinguen por mayúsculas o por caracteres no válidos en un nombre de fichero («C/S NORTE», «C:S NORTE», «c s norte»): ficheros distintos, ninguno pisa a otro.<br>• Si un centro supera 1.048.575 filas, se reparte en varias hojas. |
| **Implementación** | Exportador.exportar, EscritorXlsx, EscritorCsv |
| **Verificación** | PruebaRequisitos (5 comprobaciones); Rendimiento (8 ficheros, 780.519 filas). |

| **RF-17 · Formato del resultado** | |
|---|---|
| **Origen** | Información, párrafo 5, y Excel «Datos que el programa debe devolver» |
| **Prioridad** | Esencial |
| **Descripción** | Cada fichero tiene las columnas Equipo_codiCentro, Equipo_idEquipo, CÓDIGO GMDN y NOMBRE GMDN y NOMBRE MANTENIMIENTO; los nombres de Mantenimiento no llevan código GMDN. |
| **Entradas** | Grupos revisados. |
| **Proceso** | RN-07. |
| **Salidas** | Ficheros de resultado. |
| **Criterios de aceptación** | • Cabecera idéntica a la del modelo recibido.<br>• GMDN con código numérico; Mantenimiento con el código vacío.<br>• Inventario recibido: las 19 filas llevan el centro, el identificador y el código y nombre GMDN elegidos; el 273244 (de baja) no sale.<br>• El resultado exportado de 650.000 y 1.000.000 de filas coincide fila a fila con el esperado. |
| **Implementación** | Exportador.CABECERA, numeroSiLoEs |
| **Verificación** | PruebaRequisitos (4 comprobaciones); Rendimiento («Comprobar el Excel exportado con el esperado»: 0 diferencias). |

| **RF-18 · Mostrar los tres datos de GMDN** | |
|---|---|
| **Origen** | Información, párrafo 6 |
| **Prioridad** | Esencial |
| **Descripción** | De GMDN se muestran código, nombre y descripción para decidir si es la clasificación correcta. |
| **Entradas** | Término GMDN. |
| **Proceso** | Código y nombre en la tabla de resultados; descripción completa debajo al seleccionarlo (y resumida en la sugerencia). |
| **Salidas** | — |
| **Criterios de aceptación** | • «10082 · Mezclador de amalgama dental» con su descripción. |
| **Implementación** | TerminoOficial, Tablas.RenderResultados |
| **Verificación** | PruebaRequisitos (1 comprobación); captura buscador_gmdn. |

| **RF-19 · Mostrar la clasificación de Mantenimiento** | |
|---|---|
| **Origen** | Información, párrafo 6 |
| **Prioridad** | Esencial |

| | |
|---|---|
| **Descripción** | De Mantenimiento se muestran NOMBRE MANTENIMIENTO, NOMBRE TIPO ACTIVO, NOMBRE USO, NOMBRE FAMILIA, NOMBRE SUB FAMILIA y NOMBRE SUB GRUPO FAMILIA; los códigos solo hacen falta al crear entradas. |
| **Entradas** | Entrada de Mantenimiento. |
| **Proceso** | Resultado en dos líneas: nombre y, debajo, tipo de activo › uso › familia › subfamilia › subgrupo; panel inferior con cada nivel. |
| **Salidas** | — |
| **Criterios de aceptación** | • «EXTERMINADOR DE INSECTOS» → MOBILIARIO › ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO › APARATOS ELECTRICOS › EXTERMINADORES DE INSECTOS. |
| **Implementación** | TerminoOficial.nivel, Tablas.RenderResultados |
| **Verificación** | PruebaRequisitos (1 comprobación); captura buscador_mant. |

| **RF-20 · Crear entradas nuevas en el catálogo de Mantenimiento** | |
|---|---|
| **Origen** | Información, párrafo 7 |
| **Prioridad** | Esencial |
| **Descripción** | El catálogo de Mantenimiento es propio y cambia: debe poderse crear entradas nuevas, teniendo en cuenta códigos y nombres. |
| **Entradas** | Nombre único; en cada nivel, una opción existente o una nueva con código y nombre. |
| **Proceso** | Se proponen los códigos nuevos (RN-08); se valida que el nombre no exista, que los niveles obligatorios estén y que un código nuevo no esté usado; la entrada se inserta junto a las de su clasificación y se guarda de inmediato. También se puede corregir la clasificación de una entrada. |
| **Salidas** | Entrada nueva seleccionada en el buscador, lista para asignar con Intro. |
| **Criterios de aceptación** | • «PIE DE GOTERO» creada con la familia 0305 propuesta; queda guardada en disco. |
| **Implementación** | Catalogos.anadirMantenimiento, DialogoEntradaMantenimiento |
| **Verificación** | PruebaRequisitos (2 comprobaciones); captura dlg_nueva_entrada. |

| **RF-21 · Exportar el catálogo de Mantenimiento actualizado** | |
|---|---|
| **Origen** | Información, párrafo 7 («como extra») |
| **Prioridad** | Deseable |
| **Descripción** | Exportar un Excel del catálogo con las actualizaciones, igual al que se pasa originalmente. |
| **Entradas** | Catálogos cargados. |
| **Proceso** | Se escriben las hojas «CATÁLOGO GMDN» y «CATÁLOGO MANTENIMIENTO» con las cabeceras y los valores originales (códigos como texto) y las entradas nuevas en su sitio. |
| **Salidas** | Fichero «Catalogos_actualizados_<fecha>.xlsx». |
| **Criterios de aceptación** | • Mismas hojas y cabecera; todas las filas originales iguales más la nueva. |
| **Implementación** | ExportadorCatalogo |
| **Verificación** | PruebaRequisitos (3 comprobaciones). |

| **RF-22 · Un catálogo cada vez** | |
|---|---|
| **Origen** | Información, último párrafo |
| **Prioridad** | Importante |
| **Descripción** | Los dos catálogos no se muestran simultáneamente: la persona decide en cuál buscar. |
| **Entradas** | — |
| **Proceso** | Selector GMDN / Mantenimiento junto al buscador (Ctrl+L); el inicial depende del grupo (RN-05). |
| **Salidas** | — |

| | |
|---|---|
| **Criterios de aceptación** | • Cada búsqueda devuelve términos de un solo catálogo. |
| **Implementación** | VentanaPrincipal.cambiarLista |
| **Verificación** | PruebaRequisitos (1 comprobación). |

## 4.3 Funciones derivadas

| **RF-23 · Importar los catálogos** | |
|---|---|
| **Origen** | Información, párrafos 1 y 6 (derivado) |
| **Prioridad** | Esencial |
| **Descripción** | Se importa el Excel con las hojas GMDN y Mantenimiento, reconociendo las cabeceras, y se guarda para todos los proyectos. |
| **Entradas** | Fichero .xlsx con una o las dos hojas. |
| **Proceso** | Se detectan las hojas por sus cabeceras; en GMDN se omiten las filas con código repetido o incompletas; en Mantenimiento se avisa de nombres repetidos; se quitan los espacios invisibles de los extremos; se conservan las entradas creadas en el programa que no vengan en el fichero. |
| **Salidas** | Resumen antes de importar; catálogos guardados en la carpeta de datos. |
| **Criterios de aceptación** | • Catálogo recibido: 16 GMDN (3 repetidos) y 641 de Mantenimiento.<br>• Catalogos_PRUEBA: 22 y 641.<br>• «AMPLIADORA FOTOGRAFICA» con espacio duro final se guarda limpia. |
| **Implementación** | ImportadorCatalogos, Catalogos.reemplazar |
| **Verificación** | PruebaRequisitos (6 comprobaciones). |

| **RF-24 · Proyectos** | |
|---|---|
| **Origen** | Derivado |
| **Prioridad** | Importante |
| **Descripción** | Cada inventario importado es un proyecto con su estado; se puede abrir cualquiera de los guardados y el último se abre solo al arrancar. |
| **Entradas** | — |
| **Proceso** | — |
| **Salidas** | Lista de proyectos con nombre, fichero de origen, fechas y equipos. |
| **Criterios de aceptación** | • El proyecto aparece en «Abrir proyecto guardado...». |
| **Implementación** | Almacen.listarProyectos/abrir |
| **Verificación** | PruebaRequisitos (1 comprobación). |

| **RF-25 · Reutilizar clasificaciones anteriores** | |
|---|---|
| **Origen** | Derivado |
| **Prioridad** | Deseable |
| **Descripción** | Se puede aplicar al proyecto un resultado exportado antes (cruzando por centro e identificador) o una tabla nombre → nombre oficial, y la memoria aprende de ellos. |
| **Entradas** | Fichero de resultado o tabla de clasificaciones. |
| **Proceso** | RN-10. |
| **Salidas** | Resumen: filas, sin equipo, fuera de catálogo, revisados, ya revisados, en conflicto, aprendidas. |
| **Criterios de aceptación** | • Resultado_anterior_PRUEBA: 13 filas, 1 sin equipo, 2 grupos revisados, 1 en conflicto. |
| **Implementación** | ImportadorResultados |
| **Verificación** | PruebaRequisitos (1 comprobación); Rendimiento (507.049 y 780.519 filas aplicadas). |

## 4.4 Modo IA

| RF-26 · Elegir el modo de trabajo: manual o IA | |
|---|---|
| **Origen** | Petición del 26/11/2026 |
| **Prioridad** | Esencial |
| **Descripción** | El programa pregunta si se trabaja en modo manual o en modo IA, y se puede cambiar en cualquier momento. |
| **Entradas** | Elección de la persona. |
| **Proceso** | Al arrancar (si está marcado «Preguntar el modo cada vez», o la primera vez) se muestra «¿Cómo quieres trabajar?». También desde la cabecera y desde IA → Modo de trabajo. Cancelar descarta los cambios. |
| **Salidas** | Modo guardado; la cabecera muestra «Modo manual» o «Modo IA · servicio · modelo». |
| **Criterios de aceptación** | • En modo manual no se hace ninguna conexión de red.<br>• Por defecto, modo manual y preguntar al empezar. |
| **Implementación** | DialogoModo, ConfigIA |
| **Verificación** | PruebaIA (configuración); capturas modo_inicio, modo_ia_*. |

| RF-27 · Elegir el servicio de IA solo con la clave API | |
|---|---|
| **Origen** | Petición del 26/11/2026 |
| **Prioridad** | Esencial |
| **Descripción** | Se puede elegir entre IA gratuitas, de pago con versión gratuita y de pago, con solo introducir la clave API. |
| **Entradas** | Servicio, clave API, (opcional) modelo y dirección. |
| **Proceso** | Lista de servicios por categoría (apartado 8.3); cada uno trae su formato de API, dirección, modelos propuestos, enlace para conseguir la clave, pasos para conseguirla y nota de costes y límites. Locales (Ollama, LM Studio) sin clave; «Otro servicio» con dirección propia. Si no se escribe clave, se usa la variable de entorno del servicio. |
| **Salidas** | Servicio listo para usarse. |
| **Criterios de aceptación** | • 15 servicios: 3 gratuitos, 6 de pago con versión gratuita, 5 de pago y 1 personalizado.<br>• Formatos OpenAI, Anthropic y Ollama.<br>• No se acepta el modo IA sin la clave que el servicio necesita. |
| **Implementación** | ProveedorIA, ConfigIA, ClienteIA |
| **Verificación** | PruebaIA (proveedores y configuración); capturas modo_ia_*. |

| RF-28 · Probar la conexión y cargar los modelos | |
|---|---|
| **Origen** | Derivado |
| **Prioridad** | Importante |
| **Descripción** | Antes de empezar se puede comprobar que el servicio responde y ver sus modelos actuales. |
| **Entradas** | Configuración del servicio. |
| **Proceso** | Lista: GET /models (Anthropic: /models?limit=1000; Cohere: su API propia; Ollama: /api/tags), sin los modelos de imagen, voz, vectores o moderación. Prueba: una consulta mínima con salida estructurada; en Ollama, antes, se comprueba que el modelo esté descargado. |
| **Salidas** | «Conexión correcta: «modelo» responde en N s» o el error explicado (con la orden «ollama pull» si falta el modelo). |
| **Criterios de aceptación** | • Lista de modelos del servidor; prueba correcta en 0,3 s.<br>• Gemini: la lista llega sin el prefijo «models/» ni los modelos de vídeo, voz o vectores.<br>• Ollama sin el modelo: «ollama pull qwen3:14b» y la lista de los descargados. |
| **Implementación** | ClienteIA.modelos/probar |
| **Verificación** | PruebaIA; capturas modo_ia_modelos, modo_ia_probar. |

| RF-29 · Propuesta de la IA para cada grupo | |
|---|---|
| **Origen** | Petición del 26/11/2026 |
| **Prioridad** | Esencial |
| **Descripción** | En modo IA, la IA propone el término de cada grupo; la persona la acepta con un botón o elige otro. |
| **Entradas** | Grupos sin propuesta; catálogos; memoria. |
| **Proceso** | Se eligen candidatos de los catálogos y se consulta a la IA por lotes, en segundo plano y por delante de la persona (RN-11, RN-12); la respuesta se valida (el término debe ser un candidato); si ninguno encaja se hace una segunda consulta con las palabras propuestas por la IA. La propuesta se combina con las sugerencias de la memoria (RN-15). |
| **Salidas** | Sugerencia «Propuesta de la IA» con confianza (0-100 %, color), motivo y, si procede, marca y modelo limpios; Ctrl+I la acepta. |
| **Criterios de aceptación** | • La IA nunca introduce términos que no estén en el catálogo.<br>• Si la memoria y la IA coinciden, se muestran juntas.<br>• Los grupos sin término adecuado se explican. |
| **Implementación** | AsistenteIA, Sugerencia.combinar, VentanaPrincipal.pedirIA |
| **Verificación** | PruebaIA (formatos, combinación); capturas trabajo_ia, ia_coinciden, ia_sin_termino, ia_marca_modelo. |

| RF-30 · Propuestas para todo el inventario y aceptación en bloque | |
|---|---|
| **Origen** | Derivado |
| **Prioridad** | Deseable |
| **Descripción** | Se pueden pedir las propuestas de todos los grupos pendientes de una vez (con avance y cancelación) y aceptar en bloque las que superen una confianza mínima. |
| **Entradas** | Proyecto en modo IA; umbral (90 % por defecto). |
| **Proceso** | RN-14. |
| **Salidas** | Resúmenes con propuestas, consultas, tiempo y tokens; grupos aceptados con origen «IA en bloque». |
| **Criterios de aceptación** | • Demostración: 189 grupos en 37 consultas; 87 grupos (1.053 equipos) aceptados al 90 %.<br>• Se puede deshacer grupo a grupo. |
| **Implementación** | VentanaPrincipal.pedirTodasIA/aceptarEnBloqueIA |
| **Verificación** | Recorrido de capturas (dlg_pedir_*, dlg_bloque). |

| RF-31 · Guardar las propuestas y controlar el consumo | |
|---|---|
| **Origen** | Derivado |
| **Prioridad** | Importante |
| **Descripción** | Las propuestas se guardan en el proyecto para no repetir consultas; se puede volver a preguntar por un grupo, borrar las propuestas y ver el consumo. |
| **Entradas** | — |
| **Proceso** | Diario ia_propuestas.tsv (la última de cada grupo prevalece). |
| **Salidas** | Consultas y tokens de la sesión; propuestas guardadas. |
| **Criterios de aceptación** | • Tras reabrir el proyecto se recuperan las propuestas.<br>• Ctrl+Mayús+I olvida la propuesta y vuelve a preguntar. |
| **Implementación** | PropuestasGuardadas, ClienteIA (contadores) |
| **Verificación** | PruebaIA (guardar propuestas); captura dlg_consumo. |

| RF-32 · Errores de la IA | |
|---|---|
| **Origen** | Derivado |

| | |
|---|---|
| **Prioridad** | Esencial |
| **Descripción** | Los fallos del servicio se explican y no impiden seguir trabajando. |
| **Entradas** | Respuestas HTTP y errores de red. |
| **Proceso** | RN-13: reintentos automáticos para límites por minuto y fallos pasajeros (con la espera que indique el servicio); consultas partidas si son demasiado grandes; pausa ante clave, saldo, cuota, límite de gasto, modelo o red. |
| **Salidas** | Mensaje claro en la línea de estado de la IA y en la cabecera («en pausa»). |
| **Criterios de aceptación** | • 401/403, 402, 429 por minuto (esperando lo indicado) y por día, límite de gasto, 404 de modelo, 413 y contexto excedido, 500/503/529, sin conexión, certificado no reconocido, respuesta vacía, cortada o sin JSON se tratan correctamente.<br>• Ningún error cierra el programa: se sigue en modo manual. |
| **Implementación** | ClienteIA.clasificar/analizar, ErrorIA |
| **Verificación** | PruebaIA (errores y reintentos); captura ia_error_clave. |

| **RF-33 · Adaptarse a cada servicio de IA** | |
|---|---|
| **Origen** | Revisión del 9/12/2026 |
| **Prioridad** | Esencial |
| **Descripción** | El modo IA funciona con ChatGPT (OpenAI), Gemini, Claude, Groq y el resto de servicios de la lista, no solo con uno: cada consulta se adapta al formato y a las opciones que admite el servicio y el modelo elegidos. |
| **Entradas** | Servicio y modelo configurados. |
| **Proceso** | RN-11, RN-16: formato de API por servicio; salida estructurada, modo JSON o instrucciones; control del razonamiento; parámetro de límite de salida correcto; sin temperatura en los modelos que no la admiten; si el servicio rechaza una opción, se quita y se repite; si la consulta es demasiado grande, se parte y se recuerda el tamaño que funciona. |
| **Salidas** | Propuestas válidas con cualquier servicio de la lista. |
| **Criterios de aceptación** | • Con cada servicio (OpenAI, Gemini, Anthropic, Groq, Mistral, DeepSeek, OpenRouter, Cerebras, Cohere, xAI, Hugging Face, LM Studio y uno compatible) se obtienen propuestas válidas y se envían exactamente los parámetros que ese servicio admite.<br>• Respuestas con razonamiento, con texto alrededor del JSON o cortadas se leen o se repiten correctamente. |
| **Implementación** | ProveedorIA (Protocolo, FormatoJson), ClienteIA.cuerpoOpenAI/cuerpoAnthropic/extrasRazonamiento/parametroRechazado, AsistenteIA.consultar/partir |
| **Verificación** | PruebaIA (servicios, parámetros y adaptación). |

| **RF-34 · Modelos locales de Ollama** | |
|---|---|
| **Origen** | Revisión del 9/12/2026 |
| **Prioridad** | Esencial |
| **Descripción** | El modo IA funciona con los principales modelos de Ollama en el propio ordenador, sin clave y sin que los datos salgan de él. |
| **Entradas** | Ollama instalado y modelo descargado. |
| **Proceso** | RN-17: API propia de Ollama; capacidades y contexto del modelo; contexto suficiente para que no se recorte la consulta; razonamiento apagado o al mínimo; salida con el esquema; lotes de 4; el modelo se mantiene cargado 30 minutos. |
| **Salidas** | Propuestas válidas; mensajes claros si el modelo no está descargado, no cabe en memoria o Ollama está cerrado. |
| **Criterios de aceptación** | • Funciona con qwen3:8b, qwen3.5:9b, gemma4:e4b, gemma3:12b, llama3.1:8b, llama3.2:3b, gpt-oss:20b, deepseek-r1:8b y mistral (gpt-oss:20b, también con Ollama real en un Mac: P-17).<br>• Con un modelo de contexto pequeño (phi3:mini, 4.096) la consulta se reparte y no se recorta nada.<br>• Los modelos de vectores no aparecen en la lista y, si se escriben, se rechazan con un aviso. |

| | |
|---|---|
| **Implementación** | ClienteIA.cuerpoOllama/infoOllama/valorThink, AsistenteIA |
| **Verificación** | PruebaIA (Ollama); capturas modo_ia_ollama*. |

| **RF-35 · Indicaciones para conseguir la clave** | |
|---|---|
| **Origen** | Revisión del 9/12/2026 |
| **Prioridad** | Importante |
| **Descripción** | Para cada servicio se indica cómo conseguir la clave API (o cómo instalar el programa, si es local), en el propio programa y en la documentación. |
| **Entradas** | Servicio elegido. |
| **Proceso** | Botón «¿Cómo se consigue?» / «¿Cómo se instala?» con los pasos; enlace «Conseguir una clave →» que abre la página del servicio; manual de usuario, capítulo 8 (una ficha por servicio con página, pasos, coste, límites y variable de entorno). |
| **Salidas** | Pasos en pantalla; página del servicio en el navegador. |
| **Criterios de aceptación** | • Todos los servicios con clave tienen sus pasos y su página.<br>• El manual y la pantalla dicen lo mismo (las fichas del manual se generan de la lista de servicios del programa). |
| **Implementación** | ProveedorIA.getPasos, DialogoModo.mostrarPasos |
| **Verificación** | Capturas dlg_pasos_groq y dlg_pasos_ollama; Manual de usuario, capítulo 8. |

# 5 Requisitos no funcionales

| Id | Requisito | Origen | Prioridad | Descripción | Criterios de aceptación (y valor medido) |
|---|---|---|---|---|---|
| **RNF-01** | Volumen de datos | Información (dicho por el cliente: hasta 600.000 filas) | Esencial | Inventarios de 600.000 filas o más, hasta el máximo de una hoja de Excel (1.048.576 filas). | • Se importan sin errores inventarios de 600.000, 650.000 y 1.000.000 de filas.<br>• El resultado exportado de 1.000.000 de filas coincide con el esperado. |
| **RNF-02** | Rendimiento | Memoria del Proyecto, §1 «sencillo y rápido» | Esencial | Respuesta inmediata durante la revisión y tiempos razonables en las operaciones masivas, en un ordenador de oficina. | • Importar 650.000 filas en menos de 15 s (medido: 5,4 s en Excel y 1,8 s en CSV; 1.000.000 en 7,3 s).<br>• Buscar mientras se escribe: media por debajo de 50 ms con 30.000 términos (medido: 10 ms).<br>• Sugerencias: media por debajo de 20 ms con 30.000 clasificaciones (medido: 1,3 ms).<br>• Guardar un grupo: menos de 10 ms (medido: 0,7 ms o menos).<br>• Exportar 780.519 filas en menos de 30 s (medido: 2,5 s en Excel y 0,5 s en CSV). |
| **RNF-03** | Fiabilidad e integridad | Memoria del Proyecto, §2 | Esencial | Nada de lo guardado se pierde por un cierre inesperado; los ficheros nunca quedan a medias. | • Diarios con escritura forzada a disco; instantáneas con escritura en temporal y renombrado atómico.<br>• Una sola instancia por carpeta de datos (bloqueo).<br>• Los errores inesperados se muestran y se registran en errores.log sin cerrar el programa. |
| **RNF-04** | Usabilidad | Memoria del Proyecto, §1 y §3 | Esencial | Uso por personas no informáticas: textos en español, sin jerga, colores con significado y trabajo con teclado. | • Cada acción se puede hacer con teclado.<br>• Los mensajes explican qué hacer (por ejemplo, «Busca con menos palabras o en el otro catálogo»). |
| **RNF-05** | Portabilidad | Petición del 26/11/2026 y Revisión del 9/12/2026 | Esencial | Funciona en Windows (uso principal), Linux y macOS con Java 11 o superior y sin bibliotecas externas. | • Lanzadores para los tres sistemas; el de Windows, sin bloques que se rompan con paréntesis en las rutas, descarta Java 10 o anterior y avisa si se abre desde dentro del .zip.<br>• Aspecto nativo en Windows; en macOS y Linux, Nimbus (el nativo de Java dibuja mal los campos en macOS 26), con ⌘C, ⌘V, ⌘X y ⌘A en los campos de texto de macOS; en macOS, «Acerca de» y «Salir» en el menú de la aplicación.<br>• Atajos con Ctrl o ⌘ según el sistema.<br>• Windows: Escritorio en OneDrive, ficheros abiertos en Excel (mensaje claro y reintentos al sustituir), nombres de fichero sin distinguir mayúsculas, pantallas pequeñas y escala al 125-150 % (ventana maximizada), certificados del almacén de Windows.<br>• Rutas y finales de línea correctos en los tres sistemas; datos en la carpeta del usuario. |

| Id | Requisito | Origen | Prioridad | Descripción | Criterios de aceptación (y valor medido) |
|---|---|---|---|---|---|
| **RNF-06** | Privacidad y seguridad | Petición del 26/11/2026 (derivado) | Esencial | En modo IA se envían los datos mínimos y las claves se protegen. | • Nunca se envían Equipo_codiCentro ni Equipo_idEquipo.<br>• ia.properties solo legible por su dueño (Linux, macOS); en Windows, dentro de la carpeta del usuario.<br>• Opción de claves en variables de entorno; opción local (Ollama, LM Studio, servidor del hospital) sin envío de datos fuera.<br>• Se usa el proxy del sistema (salvo para las direcciones locales) y se confía en los certificados de Windows y macOS además de los de Java (redes que inspeccionan el tráfico cifrado). |
| **RNF-07** | Mantenibilidad | Derivado | Importante | Código organizado en capas (ui, ia, logica, modelo, excel, util), comentado y con pruebas automáticas. | • Pruebas: 57 comprobaciones de requisitos, 99 de IA, rendimiento con ficheros grandes y recorrido de la interfaz. |
| **RNF-08** | Interoperabilidad | Información | Esencial | Los ficheros generados se abren directamente en Excel y en LibreOffice. | • XLSX estándar (OOXML) con cabecera en negrita, filtro y anchos; CSV UTF-8 con marca y «;». |
| **RNF-09** | Consumo de memoria | Derivado | Importante | Un inventario de 1.000.000 de filas debe caber en un ordenador de 4 GB. | • Proyecto de 1.000.000 de filas: unos 100 MB en memoria (138 bytes por equipo). |
| **RNF-10** | Instalación | Derivado | Importante | Instalar es copiar la carpeta; abrir, un doble clic. | • Sin instalador ni permisos de administrador (salvo para instalar Java).<br>• El lanzador de Windows busca Java (JAVA_HOME, carpetas de Temurin, Oracle, Microsoft, Zulu, Corretto, Liberica y el PATH) y, si falta, abre la página de descarga.<br>• Ollama, si se quiere IA local, se instala aparte sin permisos de administrador. |
| **RNF-11** | Idioma | Derivado | Esencial | Interfaz, mensajes y documentación en español. | • Todo el texto visible está en español. |

# 6 Reglas de negocio

Reglas que concretan el comportamiento de los requisitos. Están implementadas tal y como se describen.

| Id | Regla | Definición |
|---|---|---|
| **RN-01** | Clave de agrupación | Palabras significativas del nombre (sin tildes, minúsculas, sin signos y sin palabras vacías como «de», «la», «para») **ordenadas**, más —si se separa por marca y modelo— la marca y el modelo normalizados, más el tipo de activo. Así «PIE DE GOTERO» y «GOTERO, PIE» son el mismo grupo. |
| **RN-02** | Texto mostrado del grupo | De cada dato se muestra la forma más frecuente; las demás quedan como variantes con su número de apariciones. |
| **RN-03** | Bajas | Equipo_debaja «S» (sin distinguir mayúsculas y quitando espacios): se descarta. «N»: se cataloga. Vacío u otro valor: se descarta y se cuenta aparte. Si el fichero no tiene esa columna, se catalogan todos (con aviso). |
| **RN-04** | Similitud de las sugerencias | s = 0,55 × parecido de palabras + 0,45 × coeficiente de Dice de trigramas. Si coincide la marca, +0,03; el modelo, +0,02 (máximo 0,99). El mismo nombre con otra marca o modelo vale 0,98. Mínimo para proponer: 0,45. Verde ≥ 0,85; naranja ≥ 0,65; rojo, el resto. Con más de 5.000 clasificaciones, un índice de trigramas preselecciona 400 candidatas. |
| **RN-05** | Catálogo inicial del buscador | El del grupo si ya está revisado; si no, el de la primera sugerencia; si no, GMDN para la electromedicina (E) y Mantenimiento para el resto. |
| **RN-06** | Puntuación del buscador | Por cada palabra buscada: igual a una palabra del nombre 3; comienzo 2,5; contenida 1,5; con una errata 1,2. Por palabras encontradas 10; nombre que contiene el texto completo +6; nombre idéntico +20; código GMDN exacto +100, comienzo de código +40; palabra solo en la descripción 3. Se ordena por puntos (a igualdad, los nombres más cortos). |
| **RN-07** | Formato del resultado | Un fichero por centro con las cuatro columnas del modelo. GMDN: código como número. Mantenimiento: código vacío y nombre de la entrada. Identificadores con solo cifras, como número; el resto, como texto. Opcional: columnas Marca y Modelo con las correcciones; filas sin catalogar con el nombre vacío. |
| **RN-08** | Códigos nuevos de Mantenimiento | Tipo de activo: letra elegida por la persona. Uso: el siguiente número de dos cifras de todo el catálogo. Familia, subfamilia y subgrupo: código del nivel anterior más las dos cifras siguientes libres (0103 → 010303). |
| **RN-09** | Identidad de las entradas de Mantenimiento | El nombre es único (sin distinguir mayúsculas ni tildes) y no se puede cambiar una vez creado; es lo que sale en el resultado. |
| **RN-10** | Aplicar un resultado anterior | Se cruza por centro + identificador. Si todos los equipos de un grupo traen la misma clasificación, el grupo pendiente pasa a revisado y la memoria aprende; si traen clasificaciones distintas, el grupo queda en conflicto y no se toca; los grupos ya revisados o pospuestos no se cambian. |
| **RN-11** | Consulta a la IA | Lotes de 8 grupos (4 con Groq, Ollama y LM Studio; configurable de 1 a 25 con «lote» en ia.properties). Candidatos por grupo: hasta 12 del catálogo principal (GMDN si E) y 6 del otro, más las sugerencias de la memoria; en la segunda vuelta, 6 más por catálogo con las palabras propuestas. Si los tokens estimados (caracteres / 3) superan el límite del servicio (12.000; 4.500 en Groq; 7.000 en los locales), o el servicio responde que la consulta es demasiado grande, el lote se parte en dos (recursivamente) y se recuerda el tamaño máximo; un grupo solo se envía en forma compacta (8 candidatos, descripciones de 100 caracteres). Salida esperada: 220 tokens por grupo + 300. La elección debe ser un candidato (por id, código o nombre); la confianza se limita a 0-100. |
| **RN-12** | Datos enviados a la IA | Por grupo: nombre, hasta 4 formas más de escribirlo, marca, modelo (o «(varias)»), referencia (80 caracteres), tipo de activo y número de equipos; por candidato: catálogo, código (GMDN), nombre y descripción resumida (220 caracteres) o clasificación. Nunca centro ni identificador. |
| **RN-13** | Errores de la IA | 429 por minuto y errores 408/409/425/5xx: hasta 4 reintentos con la espera que indique el servicio (cabecera Retry-After, «retryDelay» de Gemini o «try again in Ns») o, si no la indica, 2, 4, 8 y 16 s; si la espera indicada pasa de 90 s, o el mensaje habla de límite diario, se trata como cuota agotada y se dice cuándo se podrá seguir. 413 o contexto excedido: se parte el lote (RN-11). 400 por una opción no admitida: se quita (RN-16). Respuesta vacía: se repite una vez; «json_validate_failed» (Groq): se repite y, si vuelve a fallar, sin modo JSON. Clave (401/403), saldo (402), cuota (429 diaria o límite de gasto), modelo (404/400) y red: la IA queda en pausa. Otros: se marca el lote con error. |
| **RN-14** | Aceptación en bloque | Solo grupos PENDIENTES con propuesta con término, presente en el catálogo cargado y con confianza ≥ umbral (50-100, 90 por defecto). Se anota el origen «IA en bloque: servicio (NN % de confianza)» y la memoria aprende. |
| **RN-16** | Adaptación de la consulta | Para cada servicio se envían solo las opciones que admite (tabla del apartado 8.5): formato de API, salida estructurada (json_schema estricto) o modo JSON (json_object) o nada, control del razonamiento, parámetro de límite de salida (max_completion_tokens o max_tokens, con margen para el razonamiento) y temperatura 0 salvo en los modelos que no la admiten. Si el servicio responde 400/422 citando una opción enviada (por ejemplo «temperature», «response_format», «reasoning_effort», «think» o el rol «system»), se quita esa opción y se repite; queda quitada el resto de la sesión. |

| Id | Regla | Definición |
|---|---|---|
| **RN-17** | Modelos locales (Ollama) | Antes de la primera consulta se leen con /api/show las capacidades del modelo (debe tener «completion»), su familia, su plantilla y el contexto máximo. think = false si piensa y se puede apagar; «low» si razona por niveles (plantilla con «ThinkLevel», como gpt-oss) o si responde vacío con false; nada si no piensa. num_ctx = (caracteres de la consulta / 3 + 64 + salida + 256) redondeado a 2.048, entre 8.192 y 32.768 (o el máximo del modelo); si no cabe, la consulta se parte. format = esquema JSON, stream = false, temperature = 0, num_predict = salida, keep_alive = 30m. Si /api/show responde 404, el modelo no está descargado. |
| **RN-15** | Memoria + IA | Si la IA propone el mismo término que una sugerencia de la memoria, se unen («y la IA está de acuerdo») con el mayor de los dos porcentajes + 2 puntos (máximo 99 %); si no, se ordenan todas por porcentaje y se muestran las 3 primeras. |

# 7 Casos de uso

Los casos de uso describen cómo interactúan las personas (y el servicio de IA, como sistema externo) con el producto para conseguir cada objetivo. Los diagramas de secuencia y de actividad que los detallan están en el documento de diseño.

## 7.1 Actores

| Actor | Descripción |
|---|---|
| **Persona que cataloga** | Actor principal: importa, revisa, exporta y decide el modo de trabajo. |
| **Responsable del inventario** | Mantiene el catálogo de Mantenimiento (crea y corrige entradas, exporta el catálogo) y recibe los resultados. |
| **Servicio de IA** | Sistema externo (en la nube, en el propio ordenador o en un servidor del hospital) que propone términos en modo IA. Nunca actúa por iniciativa propia: responde a las consultas del programa. |

## 7.2 Diagramas de casos de uso

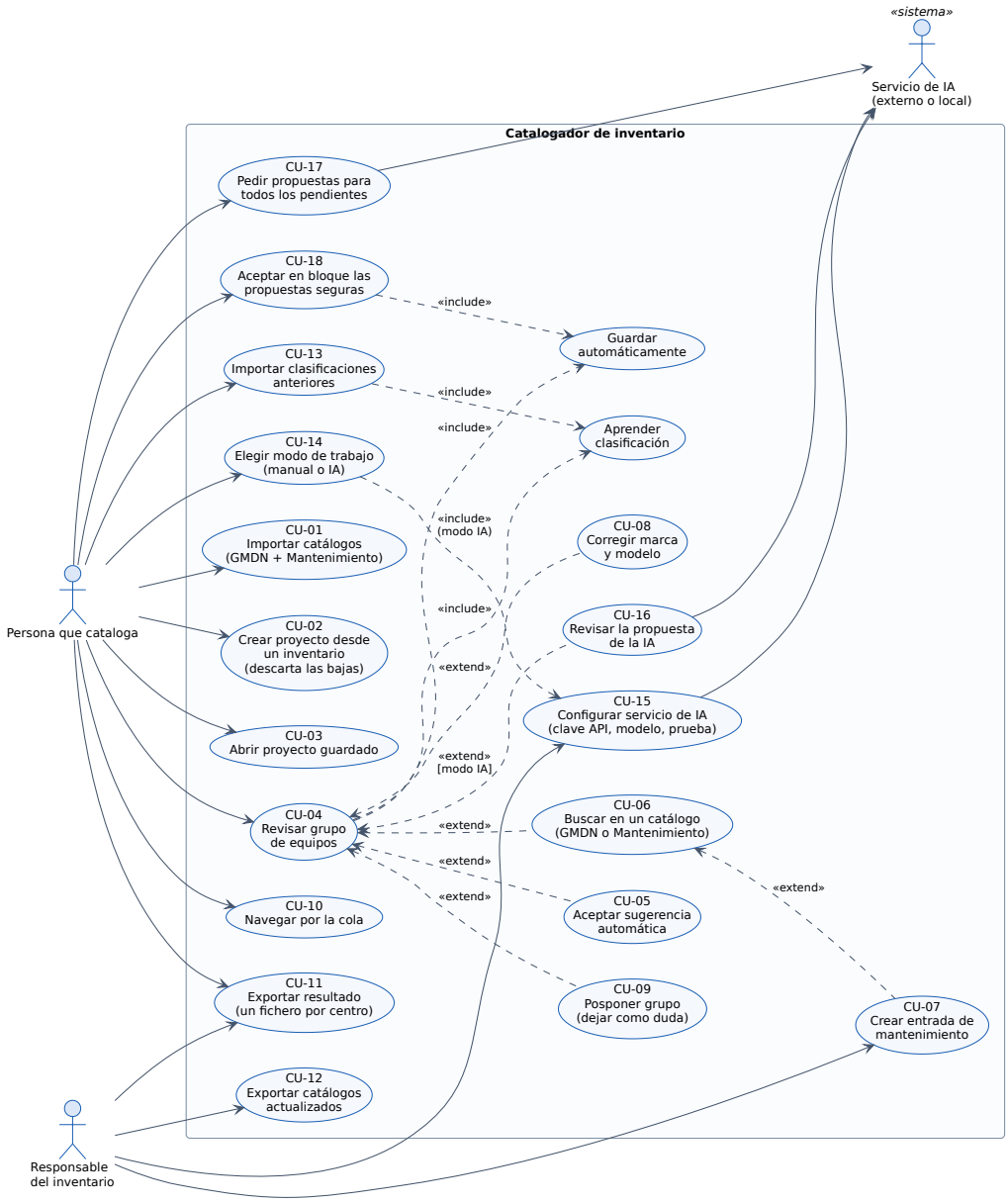



**Figura 2.** Casos de uso del Catalogador.

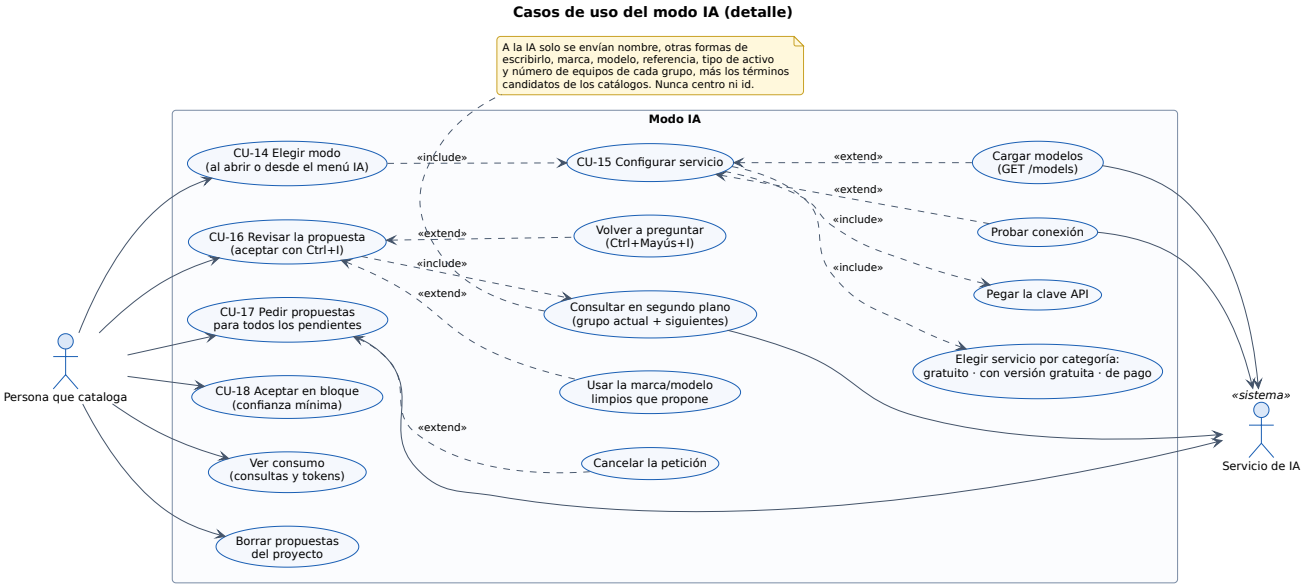



**Figura 3.** Casos de uso del modo IA en detalle.

## 7.3 Especificación de los casos de uso

| CU-01 · Importar catálogos | |
|---|---|
| **Actor principal** | Persona que cataloga |
| **Precondiciones** | Ninguna. |
| **Flujo principal** | 1. Elige Archivo → Importar → Catálogos oficiales (o el botón de la bienvenida).<br>2. Selecciona el Excel.<br>3. El sistema reconoce las hojas y muestra lo encontrado (términos, repetidos, nombres duplicados).<br>4. La persona confirma.<br>5. El sistema guarda los catálogos y lo comunica. |
| **Flujos alternativos** | • 3a. No hay hoja de GMDN o de Mantenimiento: se avisa y ese catálogo no cambia.<br>• 4a. Cancela: no cambia nada.<br>• 5a. Había entradas creadas en el programa que no vienen en el fichero: se conservan y se informa. |
| **Postcondiciones** | Catálogos disponibles para todos los proyectos. |
| **Requisitos** | RF-23, RF-18, RF-19 |

| CU-02 · Crear un proyecto desde un inventario | |
|---|---|
| **Actor principal** | Persona que cataloga |
| **Precondiciones** | Ninguna (conviene haber importado los catálogos). |
| **Flujo principal** | 1. Elige Archivo → Importar → Inventario.<br>2. Selecciona el fichero.<br>3. El sistema reconoce las columnas y las muestra con el tratamiento de las bajas.<br>4. Confirma (y decide si separa por marca y modelo).<br>5. El sistema lee el fichero en flujo con barra de progreso, descarta las bajas, agrupa, ordena y guarda el proyecto.<br>6. Muestra el resumen y el primer grupo. |
| **Flujos alternativos** | • 3a. No reconoce las cabeceras: se abre la ventana de columnas con las primeras filas y una propuesta; la persona las ajusta.<br>• 5a. No queda ningún equipo: se informa con los contadores.<br>• 5b. Formato .xls: se pide guardarlo como .xlsx o CSV. |
| **Postcondiciones** | Proyecto creado y abierto. |
| **Requisitos** | RF-01, RF-02, RF-12, RF-15, RF-24 |

| CU-03 · Abrir un proyecto guardado | |
|---|---|
| **Actor principal** | Persona que cataloga |
| **Precondiciones** | Existen proyectos. |
| **Flujo principal** | 1. Elige Archivo → Abrir proyecto guardado.<br>2. Elige uno de la lista (nombre, fichero, fechas, equipos).<br>3. El sistema lo carga y muestra el primer pendiente. |
| **Flujos alternativos** | • Al arrancar, el último proyecto se abre solo. |
| **Postcondiciones** | Proyecto abierto. |
| **Requisitos** | RF-24, RF-08 |

| CU-04 · Revisar un grupo de equipos | |
|---|---|
| **Actor principal** | Persona que cataloga |
| **Precondiciones** | Proyecto abierto y catálogos cargados. |
| **Flujo principal** | 1. El sistema muestra el grupo, sus datos, la sugerencia (y en modo IA, la propuesta) y busca su nombre en el catálogo que corresponde.<br>2. La persona acepta la sugerencia (CU-05) o elige un resultado del buscador (CU-06).<br>3. Corrige marca y modelo si hace falta (CU-08).<br>4. Pulsa Intro.<br>5. El sistema asigna, aprende, guarda y muestra el siguiente pendiente. |
| **Flujos alternativos** | • 2a. No está seguro: pospone (CU-09).<br>• 2b. Falta en Mantenimiento: crea la entrada (CU-07).<br>• 2c. Modo IA: acepta la propuesta de la IA (CU-16).<br>• 4a. No ha elegido nada: se avisa. |
| **Postcondiciones** | Grupo REVISADO (o POSPUESTO) y guardado. |
| **Requisitos** | RF-03 a RF-08, RF-10, RF-11, RF-13, RF-14 |

| CU-05 · Aceptar la sugerencia automática | |
|---|---|
| **Actor principal** | Persona que cataloga |
| **Precondiciones** | Hay sugerencia. |
| **Flujo principal** | 1. Pulsa «Aceptar sugerencia» (Ctrl+1) o una alternativa (Ctrl+2/3).<br>2. El sistema asigna el término con el origen «Sugerencia (NN %)» y continúa como CU-04 paso 5. |
| **Flujos alternativos** | — |
| **Postcondiciones** | Grupo revisado. |
| **Requisitos** | RF-03, RF-04 |

| CU-06 · Buscar en un catálogo | |
|---|---|
| **Actor principal** | Persona que cataloga |
| **Precondiciones** | Catálogo cargado. |
| **Flujo principal** | 1. Escribe en el buscador.<br>2. El sistema muestra las coincidencias según escribe.<br>3. Se mueve con las flechas; el sistema muestra la descripción o la clasificación.<br>4. Pulsa Intro o doble clic. |
| **Flujos alternativos** | • 1a. Cambia de catálogo (Ctrl+L).<br>• 2a. Sin coincidencias: el sistema sugiere menos palabras, el otro catálogo o crear la entrada. |
| **Postcondiciones** | Término seleccionado o asignado. |
| **Requisitos** | RF-05, RF-18, RF-19, RF-22 |

| CU-07 · Crear una entrada de Mantenimiento | |
|---|---|
| **Actor principal** | Responsable del inventario |
| **Precondiciones** | Catálogo de Mantenimiento cargado. |
| **Flujo principal** | 1. Pulsa «+ Nueva entrada…» (Ctrl+Mayús+N).<br>2. Escribe el nombre.<br>3. En cada nivel elige una opción o «+ Nuevo…» (con el código propuesto).<br>4. Pulsa «Crear entrada».<br>5. El sistema valida, guarda y deja la entrada seleccionada. |
| **Flujos alternativos** | • 5a. Nombre repetido, nivel obligatorio vacío o código usado: aviso junto al campo.<br>• Corregir la clasificación de una entrada existente. |
| **Postcondiciones** | Entrada creada. |
| **Requisitos** | RF-20, RN-08, RN-09 |

| CU-08 · Corregir marca y modelo | |
|---|---|
| **Actor principal** | Persona que cataloga |
| **Precondiciones** | Grupo mostrado. |
| **Flujo principal** | 1. Escribe la marca o el modelo correctos (o «usar» los de la IA).<br>2. Guarda o pospone. |
| **Flujos alternativos** | • «↺ original» restaura. |
| **Postcondiciones** | Correcciones guardadas y aprendidas. |
| **Requisitos** | RF-06 |

| CU-09 · Posponer un grupo | |
|---|---|
| **Actor principal** | Persona que cataloga |
| **Precondiciones** | Grupo mostrado. |
| **Flujo principal** | 1. Pulsa «Posponer» (Ctrl+P).<br>2. El sistema lo marca como duda y muestra el siguiente. |
| **Flujos alternativos** | • Revisar los pospuestos más tarde. |
| **Postcondiciones** | Grupo POSPUESTO. |
| **Requisitos** | RF-07 |

| CU-10 · Navegar por la cola | |
|---|---|
| **Actor principal** | Persona que cataloga |
| **Precondiciones** | Proyecto abierto. |
| **Flujo principal** | 1. Filtra por estado o texto.<br>2. Elige un grupo; el sistema lo muestra. |
| **Flujos alternativos** | • Anterior, saltar al siguiente pendiente, devolver a pendiente. |
| **Postcondiciones** | — |
| **Requisitos** | RF-02, RF-10 |

| CU-11 · Exportar el resultado | |
|---|---|
| **Actor principal** | Persona que cataloga / Responsable |
| **Precondiciones** | Proyecto abierto. |

| | |
|---|---|
| **Flujo principal** | 1. Elige Archivo → Exportar → Resultado (Ctrl+E).<br>2. Elige formato, contenido, carpeta y nombre; ve la lista de ficheros.<br>3. Pulsa Exportar.<br>4. El sistema genera un fichero por centro y ofrece abrir la carpeta. |
| **Flujos alternativos** | • 2a. Cancela. |
| **Postcondiciones** | Ficheros creados. |
| **Requisitos** | RF-09, RF-16, RF-17 |

| **CU-12 · Exportar los catálogos actualizados** | |
|---|---|
| **Actor principal** | Responsable del inventario |
| **Precondiciones** | Catálogos cargados. |
| **Flujo principal** | 1. Elige Archivo → Exportar → Catálogos con las entradas nuevas.<br>2. Elige dónde guardarlo.<br>3. El sistema genera el Excel igual al original. |
| **Flujos alternativos** | — |
| **Postcondiciones** | Excel de catálogos. |
| **Requisitos** | RF-21 |

| **CU-13 · Importar clasificaciones anteriores** | |
|---|---|
| **Actor principal** | Persona que cataloga |
| **Precondiciones** | Para el resultado anterior: proyecto abierto. |
| **Flujo principal** | 1. Elige el tipo (resultado anterior o tabla para aprender) y el fichero.<br>2. El sistema lo aplica y muestra el resumen. |
| **Flujos alternativos** | • Tabla para aprender: se eligen las columnas. |
| **Postcondiciones** | Grupos revisados y memoria ampliada. |
| **Requisitos** | RF-25, RN-10 |

| **CU-14 · Elegir el modo de trabajo** | |
|---|---|
| **Actor principal** | Persona que cataloga |
| **Precondiciones** | Ninguna. |
| **Flujo principal** | 1. Al abrir el programa (o desde IA → Modo de trabajo) el sistema pregunta «¿Cómo quieres trabajar?».<br>2. Elige Modo manual o Modo IA.<br>3. En modo IA configura el servicio (CU-15).<br>4. Pulsa Empezar / Aceptar. |
| **Flujos alternativos** | • 4a. Modo IA sin clave: el sistema lo indica y no cierra.<br>• 4b. «Seguir como estaba» / Cancelar: no cambia nada. |
| **Postcondiciones** | Modo guardado y aplicado. |
| **Requisitos** | RF-26 |

| **CU-15 · Configurar el servicio de IA** | |
|---|---|
| **Actor principal** | Persona que cataloga / Responsable |
| **Precondiciones** | Modo IA elegido. |

| | |
|---|---|
| **Flujo principal** | 1. Elige un servicio en la lista por categorías.<br>2. Si no tiene clave, pulsa «¿Cómo se consigue?» (pasos) o «Conseguir una clave →» (abre la página del servicio).<br>3. Pega la clave API (o usa una variable de entorno).<br>4. Opcional: carga los modelos y elige uno.<br>5. Opcional: prueba la conexión. |
| **Flujos alternativos** | • 2a. Servicio local o personalizado: escribe la dirección.<br>• 4a. Error: se muestra el motivo (clave, saldo, modelo, red). |
| **Postcondiciones** | Servicio configurado. |
| **Requisitos** | RF-27, RF-28, RF-35 |

| **CU-16 · Revisar la propuesta de la IA** | |
|---|---|
| **Actor principal** | Persona que cataloga |
| **Precondiciones** | Modo IA activo. |
| **Flujo principal** | 1. El sistema, al mostrar el grupo, presenta la propuesta guardada o la pide en segundo plano (con los siguientes de la cola).<br>2. La persona la acepta (Ctrl+I) o elige otra cosa. |
| **Flujos alternativos** | • 1a. La IA no encuentra término: lo explica.<br>• 1b. Error: la línea de estado lo indica; Ctrl+Mayús+I reintenta.<br>• 2a. Usa la marca/modelo propuestos. |
| **Postcondiciones** | Grupo revisado con origen «IA». |
| **Requisitos** | RF-29, RF-31, RF-32 |

| **CU-17 · Pedir propuestas para todos los pendientes** | |
|---|---|
| **Actor principal** | Persona que cataloga |
| **Precondiciones** | Modo IA activo y proyecto abierto. |
| **Flujo principal** | 1. Elige IA → Pedir propuestas para todos.<br>2. El sistema indica grupos, equipos y consultas; confirma.<br>3. El sistema consulta por lotes mostrando el avance.<br>4. Muestra el resumen. |
| **Flujos alternativos** | • 3a. Cancela: lo recibido queda guardado.<br>• 3b. Error que pausa la IA o 3 fallos seguidos: se detiene y lo explica. |
| **Postcondiciones** | Propuestas guardadas. |
| **Requisitos** | RF-30, RF-31 |

| **CU-18 · Aceptar en bloque las propuestas seguras** | |
|---|---|
| **Actor principal** | Persona que cataloga |
| **Precondiciones** | Hay propuestas. |
| **Flujo principal** | 1. Elige IA → Aceptar en bloque.<br>2. Indica la confianza mínima; el sistema muestra cuántos grupos y equipos.<br>3. Confirma.<br>4. El sistema los marca como revisados, aprende y guarda. |
| **Flujos alternativos** | • Deshacer: Revisión → Devolver este grupo a pendiente. |
| **Postcondiciones** | Grupos revisados con origen «IA en bloque». |
| **Requisitos** | RF-30, RN-14 |

# 8 Modelo de datos y especificación del modo IA

## 8.1 Entidades

| Entidad | Atributos | Reglas |
|---|---|---|
| **Proyecto** | nombre, fichero de origen, fecha de creación, separar por marca y modelo, filas leídas, de baja, con otro valor; equipos; grupos. | Uno por inventario importado; se guarda en su carpeta. |
| **Equipo** | centro, identificador, nombre, referencia, marca, modelo, tipo de activo. | Solo los no dados de baja. Pertenece a un grupo. |
| **Grupo** | clave, tipo de activo; variantes de nombre, marca, modelo y referencia; estado (Pendiente, Revisado, Pospuesto); catálogo, código y nombre oficial asignados; marca y modelo corregidos; fecha y origen de la decisión. | RN-01, RN-02. La decisión se aplica a todos sus equipos. |
| **Término GMDN** | código, nombre, descripción. | Se identifica por el código. |
| **Entrada de Mantenimiento** | nombre; código y nombre de tipo de activo, uso, familia, subfamilia y subgrupo; creada en el programa (sí/no) y fecha. | RN-08, RN-09. Se identifica por el nombre. |
| **Clasificación aprendida** | nombre, marca y modelo originales; catálogo, código y nombre oficial; fecha. | Una por nombre+marca+modelo (la última prevalece). |
| **Corrección aprendida** | marca (o modelo) original normalizado → texto corregido. | Se propone en el corrector. |
| **Propuesta de la IA** | grupo, catálogo, código, nombre oficial, confianza (0-100), motivo, marca y modelo limpios, servicio y modelo, fecha. | Una por grupo y proyecto (la última prevalece). Puede no tener término. |
| **Configuración** | último proyecto y carpetas; modo, preguntar al empezar, servicio elegido, y por servicio: clave, modelo y dirección; tamaño de lote (opcional); umbral de aceptación en bloque. | Las claves se guardan aparte ( `ia.properties` ). |

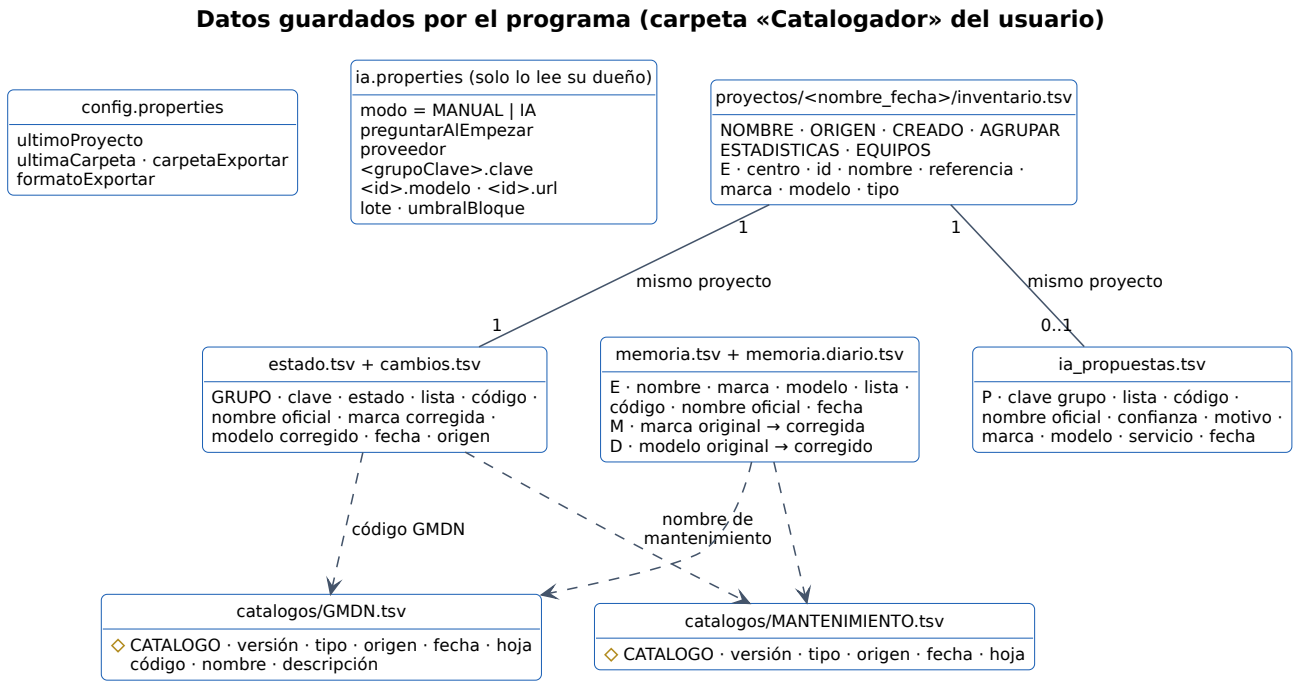



**Figura 4.** Ficheros en los que se guardan los datos.

## 8.2 Ciclo de vida de un grupo




**Figura 5.** Estados de un grupo.

## 8.3 Servicios de IA admitidos

Lista generada a partir de la definición de los servicios en el propio programa (clase `ProveedorIA`). «API» es el formato de las consultas; «JSON», cómo se pide la respuesta (**esquema**: salida estructurada con el esquema de 8.4; **objeto**: modo JSON; **instrucciones**: solo en el texto, y se rescata el JSON de la respuesta); «Lote», los grupos por consulta.

| Id | Categoría | API | Dirección base | JSON | Lote | Clave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `ollama` | Gratuita | Ollama | `http://localhost:11434` | esquema | 4 | no |
| `lmstudio` | Gratuita | OpenAI | `http://localhost:1234/v1` | esquema | 4 | no |
| `openrouter-gratis` | Gratuita | OpenAI | `https://openrouter.ai/api/v1` | objeto | 8 | sí: `OPENROUTER_API_KEY` |
| `gemini` | Con versión gratuita | OpenAI | `https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/openai` | esquema | 8 | sí: `GEMINI_API_KEY` |
| `groq` | Con versión gratuita | OpenAI | `https://api.groq.com/openai/v1` | objeto | 4 | sí: `GROQ_API_KEY` |
| `mistral` | Con versión gratuita | OpenAI | `https://api.mistral.ai/v1` | objeto | 8 | sí: `MISTRAL_API_KEY` |
| `cerebras` | Con versión gratuita | OpenAI | `https://api.cerebras.ai/v1` | objeto | 8 | sí: `CEREBRAS_API_KEY` |
| `openrouter` | Con versión gratuita | OpenAI | `https://openrouter.ai/api/v1` | objeto | 8 | sí: `OPENROUTER_API_KEY` |
| `cohere` | Con versión gratuita | OpenAI | `https://api.cohere.ai/compatibility/v1` | objeto | 8 | sí: `CO_API_KEY` |
| `openai` | De pago | OpenAI | `https://api.openai.com/v1` | esquema | 8 | sí: `OPENAI_API_KEY` |
| `anthropic` | De pago | Anthropic | `https://api.anthropic.com/v1` | instrucciones | 8 | sí: `ANTHROPIC_API_KEY` |
| `deepseek` | De pago | OpenAI | `https://api.deepseek.com` | objeto | 8 | sí: `DEEPSEEK_API_KEY` |
| `xai` | De pago | OpenAI | `https://api.x.ai/v1` | objeto | 8 | sí: `XAI_API_KEY` |
| `huggingface` | De pago | OpenAI | `https://router.huggingface.co/v1` | objeto | 8 | sí: `HF_TOKEN` |
| `personalizado` | Otro | OpenAI | `https://` | objeto | 8 | opcional |

Las categorías corresponden a lo pedido: gratuitas (no cuestan nada), de pago con versión gratuita (nivel gratuito con límites) y de pago. Los modelos propuestos por defecto (revisados en diciembre de 2026) se pueden cambiar escribiendo otro o eligiéndolo de la lista que devuelve el servicio; el manual de usuario (capítulo 8) explica cómo conseguir la clave de cada uno.

## 8.4 Contrato de la consulta a la IA

El programa envía unas instrucciones fijas (en el mensaje de sistema; anexo B) y un mensaje con los datos en JSON. La respuesta debe ser un objeto JSON con la forma del esquema. Ejemplo reducido:

```
// Mensaje del programa (extracto)
{"equipos":[{"id":"g1","nombre":"SILLON ACOMPAÑANTE","otras_formas_de_escribirlo":["SILLON ACOMP."],
  "marca":"DOMIFLEX","modelo":"RELAX","referencia":"MARCA DOMIFLEX/MOD. RELAX","tipo_activo":"B","unidades":36,
  "candidatos":[{"id":"c1","catalogo":"Mantenimiento","nombre":"SILLON",
                 "clasificacion":"MOBILIARIO › MOBILIARIO INTERIOR › ASIENTOS › SILLAS Y SILLONES"},
                {"id":"c2","catalogo":"Mantenimiento","nombre":"SILLON DE OFICINA","clasificacion":"…"}, …]}]}

// Respuesta esperada
{"resultados":[{"id":"g1","eleccion":"c1","confianza":88,
  "motivo":"Es un sillón para acompañantes de pacientes: corresponde a SILLON.","buscar":[],"marca":"","modelo":""}]}
```

| Campo de la respuesta | Significado y validación |
|---|---|
| `id` | Grupo al que responde (g1, g2…). Si falta pero hay tantos resultados como grupos, se usa el orden. |
| `eleccion` | Id del candidato elegido (c1, c2…), o "" (o null) si ninguno encaja. También se acepta el código GMDN o el nombre exacto de un candidato. Cualquier otro valor se descarta («no estaba entre los candidatos»). |
| `confianza` | 0-100 (o 0-1, que se convierte). Se limita a ese rango. |
| `motivo` | Frase que se muestra a la persona. |
| `buscar` | Hasta 3 palabras para buscar otros candidatos si ninguno encaja (segunda consulta). |
| `marca`, `modelo` | Forma limpia propuesta; solo se muestra si es distinta de la original. |

Antes de leer la respuesta se quitan los razonamientos entre `<think>…</think>` y los bloques ` ```json `; si hay texto alrededor, se extrae el primer objeto JSON completo. Una respuesta cortada por el límite de salida no se da por buena: se repite en consultas más pequeñas.

## 8.5 Adaptación a cada servicio y modelo

Cada servicio admite opciones distintas, y algunas cambian de un modelo a otro. El programa envía en cada formato lo que ese servicio admite y, si aun así rechaza una opción, la quita y repite la consulta (RN-16):

| Servicio | Respuesta JSON | Razonamiento | Límite de salida y temperatura |
|---|---|---|---|
| OpenAI | Salida estructurada (esquema estricto) | `reasoning_effort: low` | `max_completion_tokens` (+4.000 para el razonamiento); temperatura por defecto |
| Google Gemini | Salida estructurada | `reasoning_effort: low` | Sin límite (el razonamiento cuenta dentro); temperatura por defecto |
| Anthropic (Claude) | En las instrucciones | `output_config.effort: low` | `max_tokens` entre 4.096 y 32.000 |
| Groq | Modo JSON | gpt-oss: `reasoning_effort: low` y sin razonamiento en la respuesta; Qwen: `none` | `max_completion_tokens`; temperatura 0; lotes de 4 (tope de tokens por minuto del nivel gratuito) |
| Mistral, Cohere | Modo JSON | `reasoning_effort: none` | `max_tokens`; temperatura 0 |
| DeepSeek | Modo JSON | `thinking: disabled` | `max_tokens`; temperatura 0 |
| OpenRouter | Modo JSON | `reasoning: {effort: low, exclude: true}` | `max_tokens`; temperatura 0 |
| Cerebras, Hugging Face | Modo JSON | gpt-oss: `reasoning_effort: low` | `max_completion_tokens` / `max_tokens` |
| xAI (Grok) | Modo JSON | `reasoning_effort: low` | `max_tokens` (+4.000) |
| LM Studio | Salida estructurada (no admite el modo JSON simple) | — | Sin límite; temperatura 0 |
| Ollama | `format` con el esquema | `think: false`, o `low` si el modelo no deja apagarlo (gpt-oss) | `num_predict`; `num_ctx` calculado (8.192 a 32.768); temperatura 0; `keep_alive: 30m` |
| Otro servicio | Modo JSON | — | Sin límite; temperatura 0 |

Los modelos que razonan siempre (gpt-oss, o1…o9, gpt-5 y posteriores, DeepSeek R1, «thinking», Grok 4…) no reciben temperatura. Si un servicio rechaza el mensaje de sistema, las instrucciones se envían al principio del mensaje de la persona. OpenRouter recibe además las cabeceras de identificación de la aplicación.

## 8.6 IA local con Ollama

Ollama se usa con su API propia, que permite controlar lo que la API compatible con OpenAI no deja (y que hacía fallar a los modelos locales en la versión 3.0):

1. **Capacidades del modelo** (`POST /api/show`, una vez por modelo): si sirve para conversar (los de vectores se rechazan con un mensaje claro), si «piensa», su familia y su plantilla (que dice si razona por niveles), y su contexto máximo.
2. **Contexto**: Ollama usa por defecto 4.096 tokens en ordenadores sin tarjeta gráfica grande y **recorta en silencio** lo que no cabe (se perderían las instrucciones). El programa calcula lo que necesita la consulta (texto/3 + salida + margen), pide `num_ctx` redondeado a 2.048 (mínimo 8.192, máximo 32.768 o el del modelo) y, si no cabe, parte el lote.
3. **Razonamiento**: `think: false` en los modelos que lo permiten (Qwen 3, Qwen 3.5, Gemma 4, DeepSeek R1…); `think: "low"` en los que solo admiten niveles (gpt-oss: con `false` responde vacío); nada en los que no piensan (Llama, Gemma 3, Mistral). Si un modelo responde vacío con `false`, se repite con `"low"`. Si aun así llega texto entre `<think>`, se descarta.
4. **Salida**: `format` con el esquema JSON, `stream: false`, temperatura 0, `num_predict` con la salida esperada, y `keep_alive: 30m` para no recargar el modelo en cada consulta. Lotes de 4 grupos.
5. **Errores**: modelo no descargado (se indica la orden `ollama pull` y los modelos que hay), memoria insuficiente (se propone uno más pequeño), Ollama cerrado (cómo abrirlo en cada sistema). Una dirección antigua terminada en `/v1` se corrige sola.

Comprobado con los modelos `qwen3:8b`, `qwen3.5:9b`, `gemma4:e4b`, `gemma3:12b`, `llama3.1:8b`, `llama3.2:3b`, `gpt-oss:20b`, `deepseek-r1:8b`, `mistral` y `phi3:mini` (contexto de 4.096) en un servidor que reproduce la API de Ollama, y con Ollama 0.31.2 real y `gpt-oss:20b` en un MacBook Pro (capítulo 10, P-17).

## 8.7 Privacidad del modo IA

| Se envía | No se envía nunca |
|---|---|
| Nombre del equipo y hasta 4 formas más de escribirlo; marca; modelo; referencia (80 caracteres); tipo de activo; número de equipos del grupo; términos candidatos de los catálogos (nombre, código, descripción resumida o clasificación). | `Equipo_codiCentro`; `Equipo_idEquipo`; área (`refArea_nombre`); nombres de ficheros o carpetas; datos de la persona usuaria; el inventario completo. |

Con Ollama y LM Studio (o un servidor del hospital) todo queda en el ordenador o en la red del hospital. La clave se guarda en `ia.properties` (permisos solo del propietario en Linux y macOS; en Windows, dentro de la carpeta del usuario) o se toma de una variable de entorno.

# 9 Trazabilidad y cumplimiento

## 9.1 De los documentos recibidos a los requisitos

Cada frase con una petición de los documentos de partida, el requisito que la recoge y el resultado de la revisión de diciembre de 2026.

| Documento | Apartado | Petición | Requisitos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Memoria del Proyecto | §1 | Programa sencillo y rápido para relacionar cada aparato con una lista oficial | RNF-02, RNF-04 | **Cumple** |
| Memoria del Proyecto | §2 | Agrupar lo repetido | RF-01 | **Cumple** |
| Memoria del Proyecto | §2 | Empezar por los grupos con más cantidad | RF-02 | **Cumple** |
| Memoria del Proyecto | §2 | Sugerir la misma respuesta con % y colores (verde/naranja/rojo) | RF-03 | **Cumple** |
| Memoria del Proyecto | §2 | Aceptar la propuesta con un solo botón | RF-04 | **Cumple** |
| Memoria del Proyecto | §2 | Buscador en las dos listas (GMDN y Mantenimiento) con descripción | RF-05, RF-18, RF-19 | **Cumple** |
| Memoria del Proyecto | §2 | Corregir marca y modelo | RF-06 | **Cumple** |
| Memoria del Proyecto | §2 | Botón para saltar dudas, marcándolas para revisarlas | RF-07 | **Cumple** |
| Memoria del Proyecto | §2 | Lo guardado, protegido si el programa se cierra por error | RF-08, RNF-03 | **Cumple** |
| Memoria del Proyecto | §2 | Descargar en cualquier momento un Excel con el formato del modelo | RF-09, RF-16, RF-17 | **Cumple** |
| Memoria del Proyecto | §3 | Ventana cómoda, rápida y con teclado (Intro guarda) | RF-11 | **Cumple** |
| Memoria del Proyecto | §3.1 | Aparato: nombre original, unidades, marca y modelo | RF-10, RF-13 | **Cumple** |
| Memoria del Proyecto | §3.2 | Sugerencia con el nombre oficial y botón para repetir la asignación | RF-03, RF-04 | **Cumple** |
| Memoria del Proyecto | §3.3 | Buscador al instante con código y explicación, seleccionable | RF-05 | **Cumple** |
| Memoria del Proyecto | §3.4 | Corrector de marca y modelo | RF-06 | **Cumple** |
| Memoria del Proyecto | §3.5 | Botones Guardar y Posponer | RF-10 | **Cumple** |
| Memoria del Proyecto | §3.6 | Menú desplegable: Importar, Exportar, Salir, etc. | RF-10 | **Cumple (en v3, submenús «Importar» y «Exportar» literales)** |
| Información | ¶1 | Cabeceras literales de los Excel | RF-12, RF-23 | **Cumple** |
| Información | ¶2 | Mostrar Equipo_nombre, Equipo_referencia, refMarca_nombre, Equipo_modelo | RF-13 | **Cumple** |
| Información | ¶3 | «Electromedicina» en una esquina si Equipo_codiTipoActivo = E | RF-14 | **Cumple** |
| Información | ¶4 | Equipo_debaja: descartar S, procesar N | RF-15 | **Cumple** |
| Información | ¶5 | Equipo_idEquipo identifica; Equipo_codiCentro divide en Excel o CSV | RF-16 | **Cumple** |
| Información | ¶5 | Columna «NOMBRE GMDN y NOMBRE MANTENIMIENTO»; Mantenimiento sin código | RF-17 | **Cumple** |
| Información | ¶6 | GMDN: código, nombre y descripción | RF-18 | **Cumple** |
| Información | ¶6 | Mantenimiento: nombre y 5 nombres de clasificación | RF-19 | **Cumple** |
| Información | ¶7 | Crear entradas nuevas de Mantenimiento con códigos | RF-20 | **Cumple** |

| Documento | Apartado | Petición | Requisitos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Información | ¶7 | Exportar el catálogo de Mantenimiento igual al original | RF-21 | **Cumple** |
| Información | ¶8 | Los dos catálogos no se muestran simultáneamente | RF-22 | **Cumple** |
| Mensaje del cliente | 18/11/2026 | Ficheros de hasta 600.000 filas | RNF-01, RNF-02, RNF-09 | **Cumple (probado con 1.000.000)** |
| Petición del 26/11/2026 | | Elegir modo manual o IA (preguntando) | RF-26 | **Cumple** |
| Petición del 26/11/2026 | | IA de pago, gratuitas y de pago con versión gratuita, solo con la clave | RF-27, RF-28 | **Cumple** |
| Petición del 26/11/2026 | | Excel de más de 600.000 filas para probar y medir | RNF-01, RNF-02 | **Cumple (650.000 y 1.000.000)** |
| Petición del 26/11/2026 | | Windows, Linux y macOS | RNF-05 | **Cumple** |
| Revisión del 9/12/2026 | | Que funcione no solo con Groq sino con ChatGPT, Gemini, Claude, etc. | RF-27, RF-33 | **Cumple** |
| Revisión del 9/12/2026 | | Que funcione con los principales modelos de Ollama en local | RF-34 | **Cumple** |
| Revisión del 9/12/2026 | | Uso principal en Windows; también macOS y Linux | RNF-05, RNF-10 | **Cumple** |
| Revisión del 9/12/2026 | | Documentar cómo conseguir la clave API de cada IA | RF-35 | **Cumple (manual, cap. 8)** |
| Revisión del 9/12/2026 | | Corregir todos los posibles errores | Capítulo 10 | **Hecho (apartado 10.1)** |
| Revisión del 9/12/2026 | | Reflejar las pruebas con sus entradas y resultados | Capítulo 10 | **Cumple** |
| Revisión del 9/12/2026 | | Guía rápida para probarlo y comprobar que cumple | — | **Cumple (Guía rápida de prueba)** |

## 9.2 De los requisitos al diseño y a las pruebas

| Requisito | Implementación (clases y métodos) | Verificación |
|---|---|---|
| **RF-01** Agrupar los equipos repetidos | Proyecto.agrupar, Texto.clave, Grupo, Variantes | PruebaRequisitos (3 comprobaciones). |
| **RF-02** Empezar por lo más importante | Proyecto.agrupar | PruebaRequisitos (3 comprobaciones). |
| **RF-03** Sugerir a partir de lo ya clasificado | Memoria.sugerir, Huella, Sugerencia | PruebaRequisitos (4 comprobaciones); capturas sug_verde, sug_naranja, sug_roja. |
| **RF-04** Aceptar la sugerencia con un solo botón | VentanaPrincipal.aceptarSugerencia | PruebaRequisitos (2 comprobaciones); recorrido de capturas. |
| **RF-05** Buscador rápido en los catálogos oficiales | Catalogos.buscar, VentanaPrincipal.lanzarBusqueda | PruebaRequisitos (4 comprobaciones); capturas buscador_*. |
| **RF-06** Limpiar marcas y modelos | Memoria.aprenderMarca/Modelo, Exportador.marcaFinal | PruebaRequisitos (1 comprobación); captura corrector. |
| **RF-07** Dejar dudas para luego | Grupo.posponer, VentanaPrincipal.posponer | PruebaRequisitos (1 comprobación); captura pospuestos. |
| **RF-08** Guardado automático y protección ante cierres | Almacen, Diario, Tsv.escribirAtomico | PruebaRequisitos (2 comprobaciones); Rendimiento («Guardar un grupo al pulsar Intro»). |
| **RF-09** Descargar el resultado en cualquier momento | Exportador, DialogoExportar | Recorrido de la interfaz |

| Requisito | Implementación (clases y métodos) | Verificación |
|---|---|---|
| **RF-10** Pantalla de trabajo con los elementos mínimos | VentanaPrincipal.construir* | Recorrido de la interfaz (CapturasManual, 49 pantallas); Manual de usuario, capítulo 4. |
| **RF-11** Trabajo rápido con el teclado | VentanaPrincipal.configurarAtajos | Recorrido de capturas; Ayuda → Atajos de teclado. |
| **RF-12** Importar el inventario con sus cabeceras literales | ImportadorInventario, LectorTablas, DialogoImportacion | PruebaRequisitos (5 comprobaciones). |
| **RF-13** Mostrar los datos del equipo | VentanaPrincipal.mostrarGrupo | PruebaRequisitos (1 comprobación). |
| **RF-14** Indicar la electromedicina | Grupo.isElectromedicina, Chip | PruebaRequisitos (2 comprobaciones); captura buscador_gmdn. |
| **RF-15** Descartar los equipos dados de baja | ImportadorInventario.importar | PruebaRequisitos (3 comprobaciones). |
| **RF-16** Dividir el resultado por centro, en Excel o CSV | Exportador.exportar, EscritorXlsx, EscritorCsv | PruebaRequisitos (5 comprobaciones); Rendimiento (8 ficheros, 780.519 filas). |
| **RF-17** Formato del resultado | Exportador.CABECERA, numeroSiLoEs | PruebaRequisitos (4 comprobaciones); Rendimiento («Comprobar el Excel exportado con el esperado»: 0 diferencias). |
| **RF-18** Mostrar los tres datos de GMDN | TerminoOficial, Tablas.RenderResultados | PruebaRequisitos (1 comprobación); captura buscador_gmdn. |
| **RF-19** Mostrar la clasificación de Mantenimiento | TerminoOficial.nivel, Tablas.RenderResultados | PruebaRequisitos (1 comprobación); captura buscador_mant. |
| **RF-20** Crear entradas nuevas en el catálogo de Mantenimiento | Catalogos.anadirMantenimiento, DialogoEntradaMantenimiento | PruebaRequisitos (2 comprobaciones); captura dlg_nueva_entrada. |
| **RF-21** Exportar el catálogo de Mantenimiento actualizado | ExportadorCatalogo | PruebaRequisitos (3 comprobaciones). |
| **RF-22** Un catálogo cada vez | VentanaPrincipal.cambiarLista | PruebaRequisitos (1 comprobación). |
| **RF-23** Importar los catálogos | ImportadorCatalogos, Catalogos.reemplazar | PruebaRequisitos (6 comprobaciones). |
| **RF-24** Proyectos | AlmacenListarProyectos/abrir | PruebaRequisitos (1 comprobación). |
| **RF-25** Reutilizar clasificaciones anteriores | ImportadorResultados | PruebaRequisitos (1 comprobación); Rendimiento (507.049 y 780.519 filas aplicadas). |
| **RF-26** Elegir el modo de trabajo: manual o IA | DialogoModo, ConfigIA | PruebaIA (configuración); capturas modo_inicio, modo_ia_*. |
| **RF-27** Elegir el servicio de IA solo con la clave API | ProveedorIA, ConfigIA, ClienteIA | PruebaIA (proveedores y configuración); capturas modo_ia_*. |
| **RF-28** Probar la conexión y cargar los modelos | ClienteIA.modelos/probar | PruebaIA; capturas modo_ia_modelos, modo_ia_probar. |
| **RF-29** Propuesta de la IA para cada grupo | AsistenteIA, Sugerencia.combinar, VentanaPrincipal.pedirIA | PruebaIA (formatos, combinación); capturas trabajo_ia, ia_coinciden, ia_sin_termino, ia_marca_modelo. |

| Requisito | Implementación (clases y métodos) | Verificación |
|---|---|---|
| **RF-30** Propuestas para todo el inventario y aceptación en bloque | VentanaPrincipal.pedirTodasIA/aceptarEnBloqueIA | Recorrido de capturas (dlg_pedir_*, dlg_bloque). |
| **RF-31** Guardar las propuestas y controlar el consumo | PropuestasGuardadas, ClienteIA (contadores) | PruebaIA (guardar propuestas); captura dlg_consumo. |
| **RF-32** Errores de la IA | ClienteIA.clasificar/analizar, ErrorIA | PruebaIA (errores y reintentos); captura ia_error_clave. |
| **RF-33** Adaptarse a cada servicio de IA | ProveedorIA (Protocolo, FormatoJson), ClienteIA.cuerpoOpenAI/cuerpoAnthropic/extrasRazonamiento/parametroRechazado, AsistenteIA.consultar/partir | PruebaIA (servicios, parámetros y adaptación). |
| **RF-34** Modelos locales de Ollama | ClienteIA.cuerpoOllama/infoOllama/valorThink, AsistenteIA | PruebaIA (Ollama); capturas modo_ia_ollama*. |
| **RF-35** Indicaciones para conseguir la clave | ProveedorIA.getPasos, DialogoModo.mostrarPasos | Capturas dlg_pasos_groq y dlg_pasos_ollama; Manual de usuario, capítulo 8. |

# 10 Verificación

## 10.1 Revisión de cumplimiento y errores corregidos (diciembre de 2026)

Para la versión 3.1 se han vuelto a leer, frase a frase, la «Memoria del Proyecto», el documento «Información» y las peticiones del cliente, y se ha comprobado cada una contra la aplicación y los tres Excel recibidos (tabla del capítulo 9). Se ha revisado además el comportamiento con cada servicio de IA según su documentación, con los principales modelos de Ollama y en los tres sistemas operativos. Estos son los fallos encontrados y su corrección:

| Hallazgo | Corrección en la versión 3.1 | Requisito |
|---|---|---|
| El lanzador de Windows de la versión 3.0 no abría el programa: un paréntesis dentro de un mensaje cerraba antes de tiempo un bloque `if (…)` del .bat. | Lanzador reescrito sin bloques entre paréntesis; además descarta Java 10 o anterior, prueba las carpetas de instalación habituales y avisa si se abre desde dentro del .zip. | RNF-05, RNF-10 |
| Con Ollama, la consulta superaba el contexto por defecto (4.096 tokens), que Ollama recorta sin avisar: se perdían las instrucciones y las respuestas no servían. Los modelos que «piensan» (qwen3, deepseek-r1) tardaban mucho o agotaban la salida. | Ollama se usa con su API propia: contexto calculado para cada consulta, razonamiento apagado (o al mínimo), respuesta con el esquema JSON y modelo cargado 30 minutos. Avisos claros si el modelo no está descargado, no cabe en memoria u Ollama está cerrado. | RF-34, RN-17 |
| OpenAI rechazaba (error 400) «max_tokens» y la temperatura 0 en sus modelos actuales; otros servicios rechazaban opciones concretas según el modelo. | A cada servicio se le envía lo que admite (apartado 8.5) y, si rechaza una opción, se quita y se repite sola. | RF-33, RN-16 |
| Groq, en su nivel gratuito, respondía 413 a lotes de 8 grupos (tope de tokens por minuto) y a veces «json_validate_failed». | Lotes de 4 para Groq; partición automática de cualquier consulta demasiado grande, recordando el tamaño que funciona; el JSON fallido se repite. | RN-11, RN-13 |
| Las esperas pedidas por Gemini («retryDelay»), Groq («try again in…») u OpenAI no se distinguían de una cuota diaria agotada: se reintentaba en vano o se paraba sin decir cuándo seguir. | Se lee la espera de cada servicio; si pasa de 90 s, se trata como cuota agotada y se dice cuándo se podrá seguir. | RF-32, RN-13 |
| Una respuesta cortada por el límite de salida podía darse por buena si el principio parecía JSON. | Se comprueba que el JSON esté completo; si no, se repite en consultas más pequeñas. | RF-32 |
| DeepSeek devuelve a veces una respuesta vacía en modo JSON; Cohere no da la lista de modelos en su API compatible; Gemini y OpenAI incluían en la lista modelos de imagen, voz o vectores. | La respuesta vacía se repite una vez; la lista de Cohere se pide a su API propia; las listas se filtran. | RF-28, RF-33 |
| En redes que inspeccionan el tráfico cifrado (habitual en hospitales), Java no reconocía el certificado del proxy y fallaban todos los servicios en la nube. | Se confía también en los certificados instalados en Windows y en el llavero de macOS; si aun así falla, el mensaje dice qué pedir a informática. | RNF-06 |
| Con un proxy configurado en el sistema, las conexiones a Ollama o LM Studio en el propio ordenador pasaban por el proxy y fallaban. | Las direcciones locales se conectan sin proxy. | RF-34, RNF-05 |
| Windows: exportar sobre un fichero abierto en Excel daba un error técnico; el guardado podía fallar si el antivirus tenía el fichero abierto un instante; dos centros que solo se distinguían por mayúsculas o por caracteres no válidos («C/S», «C:S») se pisaban; no se encontraba el Escritorio en OneDrive. | Mensaje claro («¿Está abierto en Excel?»); reintentos al sustituir un fichero; nombres de fichero únicos sin distinguir mayúsculas; Escritorio de OneDrive como carpeta por defecto. | RF-16, RNF-03, RNF-05 |
| En portátiles con pantalla pequeña o con la escala de Windows al 125-150 %, algunas ventanas no cabían en la pantalla. | Las ventanas se ajustan a la zona útil de la pantalla; la principal se abre maximizada si hace falta. | RNF-04, RNF-05 |
| macOS: «Acerca de» y «Salir» del menú de la aplicación (⌘Q) no eran los del programa. | Se conectan a los del programa (al salir se guarda la configuración). | RNF-05 |
| Prueba real en un MacBook Pro (macOS 26.6, Java 25) con Ollama 0.31.2 y `gpt-oss:20b`: «Probar conexión» decía «El modelo ha devuelto una respuesta vacía». Ollama no dice qué valores de «think» admite cada modelo; el programa le enviaba `think: false` y gpt-oss, que no deja apagar el razonamiento, responde vacío. | Los modelos que razonan por niveles se reconocen por su plantilla («ThinkLevel») o su familia y se les pide `"low"`; si otro modelo responde vacío con `false`, se repite la consulta con `"low"`. El servidor simulado de las pruebas responde ahora como el Ollama real. | RF-34, RN-17 |
| En macOS 26, el aspecto nativo de Java dibujaba los campos de texto sin borde (no se veía dónde pegar la clave) y las listas desplegables sin flecha. | En macOS se usa el aspecto Nimbus, como en Linux y en las capturas del manual, con ⌘C, ⌘V, ⌘X y ⌘A en los campos de texto. | RNF-04, RNF-05 |

| Hallazgo | Corrección en la versión 3.1 | Requisito |
|---|---|---|
| Con la IA real, el motivo de la propuesta citaba los identificadores internos («el candidato c1…»); al pedir propuestas para cientos de grupos a un modelo local no se sabía cuánto iba a tardar. | Se pide a la IA que no los cite y se quitan si aparecen; la ventana de avance dice el tiempo que falta («quedan unos 48 min»). | RF-29, RF-30 |
| Textos de ayuda con rutas de menú antiguas («Archivo → Nuevo proyecto», «Exportar resultado»). | Corregidos con los nombres actuales de los menús. | RF-10 |
| Petición nueva: que funcione con ChatGPT, Gemini, Claude… y con los principales modelos de Ollama; cómo conseguir las claves. | RF-33, RF-34 y RF-35; pasos en el programa y capítulo 8 del manual; Gemma 4 y Qwen 3.5 en la lista de modelos de Ollama. | RF-33–35 |

## 10.2 Pruebas automáticas

| Programa | Qué comprueba | Resultado |
|---|---|---|
| **PruebaRequisitos** | Los requisitos funcionales con los tres Excel recibidos (incluido el inventario recibido catalogado de principio a fin y comparado fila a fila con lo esperado), el paquete de pruebas y el inventario de 600.000 filas: importación, bajas, agrupación, orden, búsqueda, sugerencias y colores, posponer, nueva entrada, catálogo exportado igual al original, recuperación tras un cierre a medias, exportación por centro con el formato del modelo, CSV, nombres de fichero, resultado anterior. | **57 de 57 correctas** |
| **PruebaIA** | Modo IA contra un servidor que reproduce la API y el comportamiento documentado de cada servicio (OpenAI, Gemini, Anthropic, Groq, Mistral, DeepSeek, OpenRouter, Cerebras, Cohere, xAI, Hugging Face, LM Studio, uno compatible y Ollama con diez modelos) y provoca sus errores habituales: parámetros enviados a cada uno, propuestas restringidas a los candidatos, lista de modelos, prueba de conexión, guardado de propuestas, combinación con la memoria, errores 400/401/402/403/404/413/429/500/529, esperas, cuotas, respuestas vacías, cortadas o con razonamiento, sin conexión. | **99 de 99 correctas** |
| **Rendimiento** | Cada paso con los inventarios de 650.000 (Excel y CSV) y 1.000.000 de filas y el catálogo de 30.000 términos; aplica el resultado esperado, exporta y compara fila a fila; mide también el modo IA (formato OpenAI y Ollama) sin la espera del modelo. | **0 diferencias** en 507.049 y 780.519 filas |
| **CapturasManual** | Recorre la aplicación como una persona (modo manual y modo IA, con servidores simulados en la red y en el puerto de Ollama): 49 pantallas, que son las capturas del manual. Falla si una pantalla no aparece o no responde. | **Recorrido completo** |

Las pruebas se han ejecutado con Java 21 sobre Linux y, en la revisión final, también con Java 11 en Linux ARM y en un MacBook Pro (macOS 26.6, Java 25) con un modelo real de Ollama (P-17); el programa se compila para Java 11 (`javac --release 11`), sin bibliotecas externas, y no usa nada propio de un sistema salvo lo indicado en RNF-05.

## 10.3 Pruebas con sus entradas y resultados

Cada prueba con los ficheros o acciones de entrada, lo que tiene que salir y lo que ha salido. Las cifras se comprueban automáticamente (programa indicado) y la **Guía rápida de prueba** permite repetir las principales a mano.

| Nº | Entrada | Resultado esperado | Resultado obtenido |
|---|---|---|---|
| P-01 | Catálogo recibido: `Datos_catalogo_que_paso_al_programa.xlsx` | Hojas «CATÁLOGO GMDN» y «CATÁLOGO MANTENIMIENTO»; GMDN 16 términos (3 filas con código repetido, omitidas); Mantenimiento 641; «AMPLIADORA FOTOGRAFICA» sin el espacio duro final. | Igual. OK |
| P-02 | Inventario recibido: `Datos_inventario_que_paso_al_programa.xlsx` | Cabeceras en la fila 2; 35 filas: 16 de baja, 19 a catalogar en 5 grupos y 1 centro; cola: BOMBA DE INFUSION 7 · SISTEMA RADIOLOGIA INTRAORAL 7 · COMPRESOR ODONTOLOGIA 3 · ASPIRADOR DENTAL 1 · BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO 1; todos de electromedicina. | Igual. OK |
| P-03 | P-02 con el catálogo `CATALOGO_GRANDE_GMDN_30000.xlsx`; búsquedas «bomba de infusion», «rayos intraoral», «compresor dental», «aspirador odontologia», «bascula pacientes»; exportar. | Cada término en 1.ª o 2.ª posición (900010, 901128, 901100, 915459, 901681); un fichero `…_GAIVI.xlsx` con la cabecera del modelo y 19 filas con el código y el nombre de su grupo; el 273244 (de baja) no sale. | Igual: 19 de 19 filas correctas (manual, capítulo 6). OK |

| Nº | Entrada | Resultado esperado | Resultado obtenido |
|---|---|---|---|
| P-04 | Paquete de pruebas: `Inventario_PRUEBA_casos.xlsx`, el mismo en CSV (Windows-1252) y `Inventario_PRUEBA_otros_titulos.xlsx` | 51 filas · 6 de baja · 2 con otro valor · 43 equipos · 11 grupos · 3 centros · 6 de electromedicina; «BOMBA DE INFUSION» escrita de 3 formas en un solo grupo; el CSV, igual y con las tildes bien; con otros títulos, ventana de columnas ya propuesta y mismas cifras. | Igual. OK |
| P-05 | Catalogar ARMARIO y BOMBA DE INFUSION; ver las sugerencias de otros grupos | «ARMARIO METALICO» → ARMARIO, 65-84 %, naranja; «BONBA INFUSION» → 990001, ≥ 85 %, verde; mismo nombre y otra marca → 98 %. | 65 % naranja; 92 % verde; 98 %. OK |
| P-06 | Crear «PIE DE GOTERO» en Mantenimiento y exportar el catálogo | Códigos propuestos (familia 0305); guardada en disco; catálogo exportado con las mismas hojas, cabeceras y filas que el original (códigos como texto) más la nueva. | Igual. OK |
| P-07 | Corte simulado con una línea a medio escribir en el diario | El proyecto se abre con todo lo guardado (revisados y pospuestos). | Igual. OK |
| P-08 | Exportar el paquete de pruebas (y centros «C/S NORTE», «C:S NORTE», «c s norte») | GAIVI 18 · GAICR 14 · GAIPU 10 filas (el pospuesto no sale); con los sin catalogar, GAIVI 19; CSV «;» UTF-8; 4 ficheros distintos para los centros raros. | Igual. OK |
| P-09 | `Resultado_anterior_PRUEBA.xlsx` sobre el paquete de pruebas | 13 filas · 1 equipo que no está · 2 grupos catalogados · 1 en conflicto (sin tocar). | Igual. OK |
| P-10 | `EJEMPLO_inventario_demostracion_600000.xlsx` | 600.000 filas · 120.258 de baja · 479.742 equipos · 732 grupos · 3 centros; primer grupo PAPELERA (13.767). | Igual, en unos 6 s. OK |
| P-11 | `INVENTARIO_GRANDE_650000.xlsx` (y .csv) + `RESULTADO_ESPERADO_GRANDE_650000.xlsx` | 142.951 de baja · 507.049 equipos · 26.895 grupos · 8 centros; resultado aplicado a los 26.895 grupos; 8 ficheros exportados iguales al esperado. | Igual; 507.049 filas iguales, 0 distintas. OK |
| P-12 | `INVENTARIO_GRANDE_1000000.xlsx` + `RESULTADO_ESPERADO_GRANDE_1000000.xlsx` | 219.481 de baja · 780.519 equipos · 31.156 grupos; exportación igual al esperado; menos de 4 GB de memoria. | Igual; 780.519 filas iguales; 160 MB de memoria. OK |
| P-13 | Modo IA con cada servicio de la lista (servidor que reproduce su API) | Propuestas válidas (solo términos candidatos) y, en cada consulta, exactamente los parámetros que admite ese servicio (apartado 8.5). | Igual con los 12 servicios en la nube de la lista, LM Studio y un servidor compatible genérico. OK |
| P-14 | Modo IA con Ollama: qwen3:8b, qwen3.5:9b, gemma4:e4b, gemma3:12b, llama3.1:8b, llama3.2:3b, gpt-oss:20b, deepseek-r1:8b, mistral y phi3:mini | Propuestas válidas; razonamiento apagado o «low»; contexto ≥ 8.192; con 4.096 de contexto, el lote se reparte sin recortar nada; avisos para modelo no descargado, sin memoria, de vectores u Ollama cerrado. | Igual. OK |
| P-15 | Errores provocados: claves malas, sin saldo, cuotas, límites por minuto, sobrecarga, modelo inexistente, sin conexión, respuestas vacías, cortadas o sin JSON | Mensaje claro del tipo correcto; reintento con la espera indicada cuando procede; la IA en pausa y el programa sigue en modo manual. | Igual. OK |
| P-16 | Recorrido de la interfaz con el inventario de 600.000 filas y una IA simulada | Todas las pantallas del manual; «Pedir propuestas para todos» y «Aceptar en bloque» al 90 %. | 49 pantallas; 686 propuestas en 124 consultas; 124 grupos (201.760 equipos) aceptados en bloque. OK |
| P-17 | Prueba real en un MacBook Pro con chip M5 Pro (24 GB, macOS 26.6, Java 25): `Catalogador.app`, Ollama 0.31.2 con `gpt-oss:20b` (13,8 GB) y el inventario de 600.000 filas | Java encontrado por el lanzador; campos y listas visibles; conexión correcta; propuestas solo entre los candidatos, con motivo; sin propuesta si ningún término encaja; «Pedir propuestas para todos» con avance, tiempo restante y cancelación. Obtenido: conexión en 3,3 s; PAPELERA 96 %, PERCHERO 96 %, SILLA DE OFICINA 92-95 %, MEZCLADOR DE AMALGAMAS → 10082 (95 %); ESPIROMETRO y BOMBA DE INFUSION sin término (no están en la muestra GMDN); 25-30 s por consulta de 4 grupos; «quedan unos 48 min» para 541 grupos; importación de las 600.000 filas en menos de 12 s. | Igual, tras las correcciones de esta revisión. OK |

## 10.4 Rendimiento medido

| Paso | 650.000 filas (.xlsx) | 650.000 filas (.csv) | 1.000.000 filas (.xlsx) | Detalle (1.000.000 de filas) |
|---|---|---|---|---|
| Importar catálogos | 1,45 s | 1,84 s | 1,54 s | GMDN 29.997 · Mantenimiento 641 |
| Reconocer las columnas | 0,14 s | 0,01 s | 0,27 s | cabeceras en la fila 2 |
| Leer el inventario y agrupar | 5,40 s | 1,82 s | 7,29 s | 1.000.000 filas · 219.481 de baja · 780.519 equipos · 31.156 grupos · 8 centros |
| Memoria ocupada por el proyecto | 65 MB | 65 MB | 103 MB | 138 bytes por equipo |
| Guardar el proyecto (una vez) | 0,35 s | 0,29 s | 0,35 s | 39 MB en inventario.tsv |
| Abrir el proyecto guardado | 1,42 s | 1,16 s | 1,94 s | 31.156 grupos |
| Buscar en los catálogos (media de 300) | 10,37 ms | 9,31 ms | 10,21 ms | máximo 84,14 ms |
| Aplicar un resultado anterior (cruce por id) | 2,45 s | 2,61 s | 3,41 s | 780.519 filas · 31.156 grupos revisados · 0 en conflicto · 0 sin equipo |
| Guardar esos cambios y la memoria | 0,16 s | 0,17 s | 0,15 s | 31.156 clasificaciones en la memoria |
| Calcular sugerencias (media de 1000) | 1,42 ms | 1,19 ms | 1,32 ms | máximo 12,19 ms · memoria de 31.156 |
| Guardar un grupo al pulsar Intro (media) | 0,44 ms | 0,39 ms | 0,66 ms | diario de cambios forzado a disco |
| Exportar a Excel (un fichero por centro) | 1,81 s | 1,64 s | 2,53 s | 8 ficheros · 780.519 filas · 17 MB |
| Exportar a CSV (un fichero por centro) | 0,35 s | 0,41 s | 0,50 s | 8 ficheros · 26 MB |
| Comprobar el Excel exportado con el esperado | 3,45 s | 3,01 s | 4,93 s | 780.519 filas iguales · 0 distintas · 0 de más · 0 que faltan |
| Memoria total al terminar | 122 MB | 120 MB | 160 MB | |

Medido con Java 21.0.12.1 en un ordenador de 2 núcleos y 4096 MB de memoria para Java (Linux), con el catálogo de prueba de 30.000 términos GMDN y 641 de Mantenimiento. En un portátil actual con Windows los tiempos son parecidos o menores.

Modo IA con un servidor simulado, sin la espera del modelo (lo que cuesta preparar las consultas, enviarlas y comprobar las respuestas): iA simulada: proponer 400 grupos (lotes de 8): **10,42 s** (50 consultas · 369 con término · 650 tokens por grupo); iA simulada (API de Ollama): 200 grupos (lotes de 4): **5,53 s** (50 consultas · 188 con término · 768 tokens por grupo). Con un servicio real hay que sumar lo que tarda el modelo en responder: con `gpt-oss:20b` en Ollama, en un MacBook Pro M5 Pro, unos 25-30 s por consulta de 4 grupos (P-17).

## 10.5 Cómo repetir las pruebas

Los programas de prueba y sus datos están en `codigo-fuente/pruebas` (su `LEEME.txt` explica cómo compilarlos y ejecutarlos en Windows, macOS y Linux). Las pruebas a mano, con los Excel recibidos y los de prueba, están en la **Guía rápida de prueba**.

## 10.6 Resultados detallados

### 10.6.1 Resultado de PruebaRequisitos (57 comprobaciones)

| Requisito | Comprobación | Resultado |
|---|---|---|
| **RF-23** | el Excel de catálogos tiene las dos hojas: «CATÁLOGO GMDN» y «CATÁLOGO MANTENIMIENTO» | OK |
| **RF-23** | GMDN: 16 términos (3 filas con código repetido) | OK |
| **RF-23** | Mantenimiento: 641 entradas | OK |
| **RF-12** | inventario: se reconocen las cabeceras literales en la fila 2 | OK |
| **RF-12** | inventario: están las 8 columnas que usa el programa | OK |
| **RF-15** | Equipo_debaja: 35 filas, 16 con S descartadas, 19 con N a catalogar | OK |
| **RF-01** | los 19 equipos se juntan en 5 grupos de equipos iguales | OK |
| **RF-02** | los grupos salen de más a menos equipos (primero «BOMBA DE INFUSION», 7) | OK |
| **RF-13** | del grupo se tienen nombre, referencia, marca y modelo | OK |
| **RF-14** | «Electromedicina» cuando Equipo_codiTipoActivo = E | OK |
| **RF-18** | GMDN: código, nombre y descripción («amalgama» → 10082 Mezclador de amalgama dental) | OK |
| **RF-05** | se puede buscar por código GMDN | OK |

| Requisito | Comprobación | Resultado |
|---|---|---|
| **RF-05** | encuentra aunque se escriba con erratas («amalgma dentl») | OK |
| **RF-05** | busca también en la descripción («pulsaciones ventriculo» → Apexcardiógrafo) | OK |
| **RF-19** | Mantenimiento: nombre + tipo de activo, uso, familia, subfamilia y subgrupo | OK |
| **RF-22** | cada búsqueda es en un solo catálogo | OK |
| **RF-23** | se quitan los espacios invisibles del final (U+00A0 en «AMPLIADORA FOTOGRAFICA») | OK |
| **RF-23** | Catalogos_PRUEBA: GMDN 22 · Mantenimiento 641 | OK |
| **RF-15** | 51 filas · 6 de baja · 2 con otro valor en Equipo_debaja · 43 a catalogar | OK |
| **RF-01** | 11 grupos y 3 centros | OK |
| **RF-14** | 6 grupos de electromedicina | OK |
| **RF-01** | «BOMBA DE INFUSION» escrita de 3 formas: un solo grupo de 6 equipos | OK |
| **RF-12** | el mismo inventario en CSV (Windows-1252) da las mismas cifras y lee bien «Bomba de infusión» | OK |
| **RF-12** | con otros títulos no se reconocen las columnas solas | OK |
| **RF-12** | …y la ventana de columnas las propone bien (Centro, Nº equipo, Denominación…): mismas cifras | OK |
| **RF-03** | «ARMARIO METALICO» → sugiere ARMARIO al 65 % en NARANJA | OK |
| **RF-03** | «BONBA INFUSION» (errata) → sugiere 990001 al 92 % en VERDE | OK |
| **RF-03** | mismo nombre y otra marca → 98 % | OK |
| **RF-03** | verde = casi seguro; rojo = dudoso | OK |
| **RF-04** | aceptar la sugerencia la asigna y deja el grupo revisado | OK |
| **RF-06** | la marca corregida es la que sale al exportar (si se añaden marca y modelo) | OK |
| **RF-07** | posponer deja el grupo marcado como duda para revisarlo después | OK |
| **RF-20** | crear «PIE DE GOTERO» con los códigos propuestos (uso nuevo 38, familia 0305) | OK |
| **RF-20** | la entrada nueva queda guardada en disco | OK |
| **RF-21** | mismas hojas: «CATÁLOGO GMDN» y «CATÁLOGO MANTENIMIENTO» | OK |
| **RF-21** | misma cabecera de Mantenimiento (11 columnas, con los códigos) | OK |
| **RF-21** | todas las filas originales, igual que estaban (códigos «01», «0101» como texto), más la nueva | OK |
| **RF-08** | tras un cierre brusco (línea a medias) el proyecto se abre con lo guardado | OK |
| **RF-24** | el proyecto aparece en «Abrir proyecto guardado…» con su nombre | OK |
| **RF-08** | conserva revisados y pospuestos | OK |
| **RF-16** | un fichero por centro: GAIVI 18 · GAICR 14 · GAIPU 10 filas (el pospuesto no sale) | OK |
| **RF-17** | mismas columnas que el modelo recibido: Equipo_codiCentro \| Equipo_idEquipo \| CÓDIGO GMDN \| NOMBRE GMDN y NOMBRE MANTENIMIENTO | OK |
| **RF-17** | los de Mantenimiento van sin CÓDIGO GMDN; los de GMDN, con él | OK |
| **RF-16** | con «incluir también los sin catalogar», GAIVI tiene 19 filas | OK |
| **RF-16** | también en CSV («;», UTF-8, se abre con doble clic en Excel) | OK |
| **RF-16** | centros «C/S NORTE», «C:S NORTE» y «c s norte»: 3 ficheros distintos, ninguno pisa a otro (Windows y macOS no distinguen mayúsculas): [Catalogacion_C_S_NORTE.xlsx, Catalogacion_C_S_NORTE_2.xlsx, Catalogacion_c_s_norte_3.xlsx, Catalogacion_GAIVI.xlsx] | OK |
| **RF-25** | 13 filas · 1 equipo que no está · 2 grupos catalogados · 1 en conflicto (se deja sin tocar) | OK |
| **RF-23** | catálogo de prueba: GMDN 29.997 (incluye los 16 reales) · Mantenimiento 641 | OK |
| **RF-02** | cola: BOMBA DE INFUSION 7 · SISTEMA RADIOLOGIA INTRAORAL 7 · COMPRESOR ODONTOLOGIA 3 · ASPIRADOR DENTAL 1 · BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO 1 | OK |
| **RF-05** | el buscador da el término en 1.ª o 2.ª posición: «bomba de infusion» → 900010 (2.º), «rayos intraoral» → 901128, «compresor dental» → 901100, «aspirador odontologia» → 915459, «bascula pacientes» → 901681 | OK |
| **RF-04** | los 5 grupos quedan revisados (19 equipos catalogados) | OK |
| **RF-16** | un solo fichero (el inventario es de un centro): …_GAIVI.xlsx con 19 filas | OK |
| **RF-17** | cabecera igual que «Datos_que_el_programa_debe_devolver.xlsx» | OK |

| Requisito | Comprobación | Resultado |
|---|---|---|
| **RF-17** | las 19 filas llevan el centro, el id y el código y nombre GMDN esperados (19 de 19) | OK |
| **RF-15** | el 273244 (ESPIROMETRO, de baja) no sale, aunque esté en el modelo recibido | OK |
| **RNF-01** | 600.000 filas · 120.258 de baja · 479.742 equipos · 732 grupos · 3 centros (5.9 s) | OK |
| **RF-02** | primer grupo: PAPELERA (13.767) | OK |

### 10.6.2 Resultado de PruebaIA (99 comprobaciones contra un servidor simulado)

| Apartado | Comprobación | Resultado |
|---|---|---|
| JSON | leer y escribir JSON | OK |
| JSON | rescatar el JSON de una respuesta con texto alrededor | OK |
| JSON | rescatar también una lista JSON suelta | OK |
| JSON | quitar el razonamiento <think>...</think> | OK |
| JSON | quitar un razonamiento sin cerrar (respuesta cortada) | OK |
| JSON | quitar del motivo los id internos que cita el modelo (gpt-oss): «El candidato corresponde al Mezclador de amalgama dental, mejor que la opción. Modelo Citroën C3.» | OK |
| Proveedores y configuración | hay 15 servicios configurados | OK |
| Proveedores y configuración | categoría «Gratuitas»: 3 | OK |
| Proveedores y configuración | categoría «De pago con versión gratuita»: 6 | OK |
| Proveedores y configuración | categoría «De pago»: 5 | OK |
| Proveedores y configuración | categoría «Otro servicio»: 1 | OK |
| Proveedores y configuración | cada servicio tiene su página y los pasos para conseguir la clave (o instalarlo) | OK |
| Proveedores y configuración | Ollama usa su API propia (una dirección antigua terminada en /v1 se corrige sola) | OK |
| Proveedores y configuración | por defecto: modo manual, primera vez | OK |
| Proveedores y configuración | se guarda y se recupera (modo, servicio, clave) | OK |
| Proveedores y configuración | la clave se muestra oculta | OK |
| Proveedores y configuración | listo solo con clave | OK |
| Proveedores y configuración | Ollama no necesita clave | OK |
| Proveedores y configuración | grupos por consulta: 4 en los locales y en Groq gratis, 8 en los demás | OK |
| Proveedores y configuración | ia.properties solo legible por su dueño (rw-------) | OK |
| Formato OpenAI genérico (servidor simulado) | lista de modelos (sin los de vectores): [modelo-simulado, modelo-simulado-grande] | OK |
| Formato OpenAI genérico (servidor simulado) | probar conexión | OK |
| Formato OpenAI genérico (servidor simulado) | una propuesta por grupo (8 en 89 ms, 1 consulta) | OK |
| Formato OpenAI genérico (servidor simulado) | el término propuesto existe en el catálogo | OK |
| Formato OpenAI genérico (servidor simulado) | el término propuesto existe en el catálogo | OK |
| Formato OpenAI genérico (servidor simulado) | el término propuesto existe en el catálogo | OK |
| Formato OpenAI genérico (servidor simulado) | el término propuesto existe en el catálogo | OK |
| Formato OpenAI genérico (servidor simulado) | el término propuesto existe en el catálogo | OK |
| Formato OpenAI genérico (servidor simulado) | el término propuesto existe en el catálogo | OK |
| Formato OpenAI genérico (servidor simulado) | el término propuesto existe en el catálogo | OK |

| Apartado | Comprobación | Resultado |
|---|---|---|
| Formato OpenAI genérico (servidor simulado) | se cuentan los tokens usados: 3337 + 332 | OK |
| Guardar propuestas en el proyecto | se recuperan 8 propuestas tras reabrir | OK |
| Guardar propuestas en el proyecto | olvidar una propuesta | OK |
| Combinar con la memoria | memoria e IA coinciden → una sola sugerencia al 92 % | OK |
| Combinar con la memoria | no coinciden → se ordenan por porcentaje | OK |
| Cada servicio con sus particularidades (simulados según su documentación) | OpenAI · gpt-6-luna: 4 propuestas (4 con término) en 1 consulta; parámetros: response_format=json_schema strict=true max_completion_tokens sin:temperature sin:max_tokens reasoning_effort=low | OK |
| Cada servicio con sus particularidades (simulados según su documentación) | OpenAI (modelo grande) · gpt-6-astra: 4 propuestas (4 con término) en 1 consulta; parámetros: response_format=json_schema max_completion_tokens reasoning_effort=low sin:temperature | OK |
| Cada servicio con sus particularidades (simulados según su documentación) | Google Gemini · gemini-3.8-flash: 4 propuestas (4 con término) en 1 consulta; parámetros: response_format=json_schema reasoning_effort=low sin:temperature sin:max_tokens sin:max_completion_tokens | OK |
| Cada servicio con sus particularidades (simulados según su documentación) | Google Gemini (propuesto, Flash-Lite) · gemini-3.5-flash-lite: 4 propuestas (4 con término) en 1 consulta; parámetros: response_format=json_schema reasoning_effort=low sin:temperature sin:max_tokens sin:max_completion_tokens | OK |
| Cada servicio con sus particularidades (simulados según su documentación) | Anthropic (Claude) · claude-haiku-5-5: 4 propuestas (4 con término) en 1 consulta; parámetros: output_config.effort=low max_tokens anthropic-version sin:temperature sin:response_format | OK |
| Cada servicio con sus particularidades (simulados según su documentación) | Groq · llama · llama-3.3-70b-versatile: 4 propuestas (4 con término) en 1 consulta; parámetros: response_format=json_object temperature=0 max_completion_tokens sin:reasoning_effort | OK |
| Cada servicio con sus particularidades (simulados según su documentación) | Groq · gpt-oss · openai/gpt-oss-120b: 4 propuestas (4 con término) en 1 consulta; parámetros: response_format=json_object reasoning_effort=low include_reasoning=false sin:temperature | OK |
| Cada servicio con sus particularidades (simulados según su documentación) | Groq · qwen · qwen/qwen3.8-27b: 4 propuestas (4 con término) en 1 consulta; parámetros: reasoning_effort=none temperature=0 | OK |
| Cada servicio con sus particularidades (simulados según su documentación) | Mistral · mistral-small-latest: 4 propuestas (4 con término) en 1 consulta; parámetros: response_format=json_object reasoning_effort=none temperature=0 max_tokens | OK |
| Cada servicio con sus particularidades (simulados según su documentación) | DeepSeek · deepseek-flash: 4 propuestas (4 con término) en 1 consulta; parámetros: response_format=json_object thinking.type=disabled temperature=0 | OK |
| Cada servicio con sus particularidades (simulados según su documentación) | OpenRouter (gratis) · openrouter/free: 4 propuestas (4 con término) en 1 consulta; parámetros: response_format=json_object reasoning.effort=low x-openrouter-title | OK |
| Cada servicio con sus particularidades (simulados según su documentación) | LM Studio · qwen3-8b: 4 propuestas (4 con término) en 1 consulta; parámetros: response_format=json_schema temperature=0 | OK |
| Cada servicio con sus particularidades (simulados según su documentación) | Cohere · command-a-plus-05-2026: 4 propuestas (4 con término) en 1 consulta; parámetros: response_format=json_object reasoning_effort=none | OK |
| Cada servicio con sus particularidades (simulados según su documentación) | Cerebras · gpt-oss · gpt-oss-120b: 4 propuestas (4 con término) en 1 consulta; parámetros: response_format=json_object reasoning_effort=low max_completion_tokens sin:temperature | OK |
| Cada servicio con sus particularidades (simulados según su documentación) | xAI (Grok) · grok-4.7: 4 propuestas (4 con término) en 1 consulta; parámetros: response_format=json_object reasoning_effort=low max_tokens sin:temperature | OK |
| Cada servicio con sus particularidades (simulados según su documentación) | Hugging Face · gpt-oss · openai/gpt-oss-120b: 4 propuestas (4 con término) en 1 consulta; parámetros: response_format=json_object reasoning_effort=low max_tokens sin:temperature | OK |
| Cada servicio con sus particularidades (simulados según su documentación) | OpenRouter (de pago) · openai/gpt-oss-120b: 4 propuestas (4 con término) en 1 consulta; parámetros: response_format=json_object reasoning.effort=low max_tokens sin:temperature x-openrouter-title | OK |

| Apartado | Comprobación | Resultado |
|---|---|---|
| Cada servicio con sus particularidades (simulados según su documentación) | Cohere: la lista de modelos se pide a su API propia (sin los de vectores): [command-a-plus-05-2026] | OK |
| Cada servicio con sus particularidades (simulados según su documentación) | Gemini: lista de modelos sin «models/» ni los de vídeo, voz o vectores: [gemini-3.1-flash-lite, gemini-3.8-flash] | OK |
| Cada servicio con sus particularidades (simulados según su documentación) | OpenAI: lista de modelos solo con los de texto: [gpt-6-astra, gpt-6-luna, gpt-6.1-sol] | OK |
| Ollama (API propia: contexto, razonamiento y salida estructurada) | lista de modelos descargados (sin los de vectores): 12 modelos | OK |
| Ollama (API propia: contexto, razonamiento y salida estructurada) | probar conexión con qwen3:8b | OK |
| Ollama (API propia: contexto, razonamiento y salida estructurada) | Ollama · qwen3:8b (piensa; se apaga) · qwen3:8b: 4 propuestas (4 con término) en 1 consulta; parámetros: format=esquema think=false stream=false options.temperature=0 options.num_ctx>=8192 options.num_predict | OK |
| Ollama (API propia: contexto, razonamiento y salida estructurada) | Ollama · gpt-oss:20b (solo baja a «low») · gpt-oss:20b: 4 propuestas (4 con término) en 1 consulta; parámetros: think=low format=esquema | OK |
| Ollama (API propia: contexto, razonamiento y salida estructurada) | Ollama · modelo que piensa siempre (con think=false responde vacío → se repite con «low») · razonador:7b: 4 propuestas (4 con término) en 1 consulta; parámetros: think=low format=esquema | OK |
| Ollama (API propia: contexto, razonamiento y salida estructurada) | Ollama · deepseek-r1:8b (<think> en el texto) · deepseek-r1:8b: 4 propuestas (4 con término) en 1 consulta; parámetros: think=false | OK |
| Ollama (API propia: contexto, razonamiento y salida estructurada) | Ollama · llama3.1:8b (no piensa) · llama3.1:8b: 4 propuestas (4 con término) en 1 consulta; parámetros: sin:think format=esquema | OK |
| Ollama (API propia: contexto, razonamiento y salida estructurada) | Ollama · qwen3.5:9b (piensa; se apaga) · qwen3.5:9b: 4 propuestas (4 con término) en 1 consulta; parámetros: think=false format=esquema | OK |
| Ollama (API propia: contexto, razonamiento y salida estructurada) | Ollama · gemma4:e4b (piensa; se apaga) · gemma4:e4b: 4 propuestas (4 con término) en 1 consulta; parámetros: think=false format=esquema | OK |
| Ollama (API propia: contexto, razonamiento y salida estructurada) | Ollama · gemma3:12b · gemma3:12b: 4 propuestas (4 con término) en 1 consulta; parámetros: sin:think | OK |
| Ollama (API propia: contexto, razonamiento y salida estructurada) | Ollama · llama3.2:3b (pequeño) · llama3.2:3b: 4 propuestas (4 con término) en 1 consulta; parámetros: sin:think format=esquema | OK |
| Ollama (API propia: contexto, razonamiento y salida estructurada) | Ollama · mistral (sin etiqueta) · mistral: 4 propuestas (4 con término) en 1 consulta; parámetros: format=esquema | OK |
| Ollama (API propia: contexto, razonamiento y salida estructurada) | modelo con contexto de 4.096 (phi3:mini): el lote de 8 se reparte en 3 consultas y nada se recorta | OK |
| Ollama (API propia: contexto, razonamiento y salida estructurada) | modelo no descargado → «ollama pull …» | OK |
| Ollama (API propia: contexto, razonamiento y salida estructurada) | «Probar conexión» dice qué modelo descargar y cuáles hay | OK |
| Ollama (API propia: contexto, razonamiento y salida estructurada) | modelo que no cabe en la memoria → aviso para elegir uno más pequeño | OK |
| Ollama (API propia: contexto, razonamiento y salida estructurada) | modelo de vectores (no conversa) → aviso | OK |

| Apartado | Comprobación | Resultado |
|---|---|---|
| Ollama (API propia: contexto, razonamiento y salida estructurada) | Ollama cerrado → «¿Está instalado y abierto Ollama?» | OK |
| Errores y reintentos | clave no válida (401) → error de clave | OK |
| Errores y reintentos | Gemini: clave no válida (400 API_KEY_INVALID dentro de una lista) → error de clave | OK |
| Errores y reintentos | Mistral: clave no válida ({"message": "Unauthorized"}) → error de clave | OK |
| Errores y reintentos | Anthropic: clave no válida → error de clave | OK |
| Errores y reintentos | sin saldo (402) | OK |
| Errores y reintentos | OpenAI: sin saldo (429 insufficient_quota) → saldo, no se reintenta | OK |
| Errores y reintentos | Anthropic: «credit balance is too low» (400) → saldo | OK |
| Errores y reintentos | DeepSeek: «Insufficient Balance» (402) → saldo | OK |
| Errores y reintentos | cuota diaria agotada (429 por día) | OK |
| Errores y reintentos | Gemini: cuota diaria (retryDelay 50585s) → cuota, «se podrá seguir dentro de unas 14 horas» | OK |
| Errores y reintentos | OpenRouter: «free-models-per-day» → cuota | OK |
| Errores y reintentos | modelo inexistente (404) | OK |
| Errores y reintentos | servicio apagado → error de conexión | OK |
| Errores y reintentos | límite por minuto (429 + Retry-After) → espera y reintenta (18 ms) | OK |
| Errores y reintentos | Gemini: límite por minuto (retryDelay 1s en el cuerpo) → espera y reintenta (19 ms) | OK |
| Errores y reintentos | Groq: «Please try again in 1.5s» → espera y reintenta (22 ms) | OK |
| Errores y reintentos | Anthropic: sobrecarga (529) → reintenta | OK |
| Errores y reintentos | fallo pasajero (500) → reintenta | OK |
| Errores y reintentos | modelo sin «modo JSON» (400) → repite sin él y lee el JSON entre ``` ``` | OK |
| Errores y reintentos | modelo que no admite el rol «system» → las instrucciones van dentro del mensaje | OK |
| Errores y reintentos | respuesta con <think>…</think> delante | OK |
| Errores y reintentos | DeepSeek: respuesta vacía en modo JSON → se repite una vez | OK |
| Errores y reintentos | Groq: «json_validate_failed» → se repite | OK |
| Errores y reintentos | Groq: consulta mayor que el límite por minuto (413) → se parte el lote y se recuerda el tamaño (1 grupo) | OK |
| Errores y reintentos | respuesta cortada por el límite de salida → se pide en lotes más pequeños (4 consultas) | OK |
| Errores y reintentos | Anthropic: modelo que no admite «effort» → se repite sin él | OK |

# Anexo A. Ficheros de ejemplo y de prueba

| Fichero | Contenido y resultado esperado |
|---|---|
| `ejemplos/Datos_inventario_que_paso_al_programa.xlsx` | Recibido. 35 filas: 16 de baja, 19 equipos, 5 grupos, 1 centro. |
| `ejemplos/Datos_catalogo_que_paso_al_programa.xlsx` | Recibido. GMDN 16 términos (3 filas repetidas) y Mantenimiento 641. |
| `ejemplos/Datos_que_el_programa_debe_devolver.xlsx` | Recibido. Modelo del resultado (las asignaciones del ejemplo son ilustrativas; incluye el 273244, que está de baja). |
| `ejemplos/EJEMPLO_inventario_demostracion_600000.xlsx` | 600.000 filas inventadas con el formato real: 120.258 de baja, 479.742 equipos, 732 grupos, 3 centros. Se cataloga con el catálogo recibido. |
| `ejemplos/grandes/INVENTARIO_GRANDE_650000.xlsx` (y `.csv.zip`) | 650.000 filas, 8 centros: 142.951 de baja, 507.049 equipos, 26.895 grupos. |
| `ejemplos/grandes/INVENTARIO_GRANDE_1000000.xlsx` | 1.000.000 de filas, 8 centros: 219.481 de baja, 780.519 equipos, 31.156 grupos. |
| `ejemplos/grandes/CATALOGO_GRANDE_GMDN_30000.xlsx` | 29.997 términos GMDN (los 16 reales + términos de ejemplo con códigos 9xxxxx, inventados) y el Mantenimiento real. Sirve también para catalogar el inventario recibido (P-03). |
| `ejemplos/grandes/RESULTADO_ESPERADO_GRANDE_650000.xlsx` y `…_1000000.xlsx` | Resultado correcto de cada inventario grande, con el formato de salida. |
| `codigo-fuente/pruebas/datos/Catalogos_PRUEBA.xlsx` | Catálogo recibido + 6 términos GMDN de prueba (990001-990006): 22 y 641. |
| `codigo-fuente/pruebas/datos/Inventario_PRUEBA_casos.xlsx` y `.csv` | 51 filas con todos los casos: 6 de baja, 2 con otro valor, 43 equipos, 11 grupos, 3 centros, 6 de electromedicina. |
| `codigo-fuente/pruebas/datos/Inventario_PRUEBA_otros_titulos.xlsx` | El mismo con otros títulos (para la elección manual de columnas). |
| `codigo-fuente/pruebas/datos/Resultado_anterior_PRUEBA.xlsx` | 13 filas: 1 equipo inexistente, 2 grupos, 1 conflicto. |

# Anexo B. Instrucciones que recibe la IA

Texto literal del mensaje de sistema que el programa envía en cada consulta (constante `AsistenteIA.INSTRUCCIONES`), copiado del propio programa al generar este documento:

```
Eres un técnico experto en inventario hospitalario y en dos catálogos oficiales de un hospital español:
- GMDN: productos sanitarios y equipos de electromedicina (cada término tiene código, nombre y descripción).
- Mantenimiento: mobiliario, instalaciones, informática, vehículos y demás activos (cada término tiene un nombre
  único y una clasificación: tipo de activo › uso › familia › subfamilia › subgrupo).

Tarea: para cada grupo de equipos, elige el término oficial correcto ENTRE LOS CANDIDATOS DE ESE GRUPO.
Reglas:
1. «eleccion» es el id de uno de sus candidatos (por ejemplo "c3"), o "" (vacío) si ninguno es el mismo
   tipo de aparato. Nunca inventes términos ni uses candidatos de otro grupo.
2. tipo_activo "E" significa electromedicina: casi siempre va al catálogo GMDN. Los demás tipos (B mobiliario,
   T instalaciones, I informática, V vehículos…) suelen ir al de Mantenimiento.
3. El nombre puede traer erratas, abreviaturas (MET. = metálico, A/A = aire acondicionado, CONF. = confidente…)
   o las palabras en otro orden. La marca, el modelo y la referencia ayudan a saber qué aparato es.
4. «confianza» (0-100): 90-100 si es claramente el mismo aparato; 65-89 si es probable pero hay matices;
   menos de 65 si dudas.
5. «motivo»: una frase corta en español que lo justifique.
6. Si ninguno encaja: eleccion "" y en «buscar» de 1 a 3 palabras en español para buscar otros candidatos.
7. «marca» y «modelo»: si vienen mal escritos o con basura, escribe la forma limpia habitual; si están bien
   o no lo sabes, deja "".
Responde SOLO con un objeto JSON, sin texto alrededor, con un elemento por grupo:
{"resultados":[{"id":"g1","eleccion":"c3","confianza":92,"motivo":"…","buscar":[],"marca":"","modelo":""}]}
```

Esquema JSON de la respuesta (se envía como salida estructurada a los servicios que la admiten, y como `format` a Ollama):

```
{"type":"object","properties":{"resultados":{"type":"array","items":{"type":"object","properties":{"id":
{"type":"string"},"eleccion":{"type":"string"},"confianza":{"type":"integer"},"motivo":{"type":"string"},"buscar":
{"type":"array","items":{"type":"string"}},"marca":{"type":"string"},"modelo":{"type":"string"}},"required":
["id","eleccion","confianza","motivo","buscar","marca","modelo"],"additionalProperties":false}}},"required":
["resultados"],"additionalProperties":false}
```

# Anexo C. Historial de cambios de los requisitos

| Versión | Fecha | Cambios |
|---|---|---|
| 1.0 | 16/11/2026 | Requisitos de la «Memoria del Proyecto» con listas genéricas de nombres oficiales. |
| 2.0 | 24/11/2026 | Formato real de los Excel («Información»): cabeceras literales, bajas, electromedicina, división por centro, catálogos GMDN y Mantenimiento, creación de entradas y exportación del catálogo, 600.000 filas. |
| 3.0 | 3/12/2026 | Revisión de cumplimiento; modo manual o IA (RF-26 a RF-32, RNF-06); portabilidad Windows, Linux y macOS; ficheros de 650.000 y 1.000.000 de filas; criterios de aceptación medidos; trazabilidad completa. |
| 3.1 | 11/12/2026 | Revisión final: adaptación a cada servicio de IA y a los modelos locales de Ollama (RF-33, RF-34, RN-16, RN-17), indicaciones para conseguir las claves (RF-35), correcciones para Windows, macOS y Linux (apartado 10.1), pruebas documentadas con sus entradas y resultados (10.3) y Guía rápida de prueba. |